PrestAfrik — Spécification fonctionnelle et technique

Version 1.0 · 11 octobre 2026 · Pour les développeurs, designers et testeurs

Ce document décrit, écran par écran, ce qu'il faut construire : champs des formulaires, affichages, actions, règles et états. Chaque écran est illustré par sa maquette. Les maquettes utilisent des données fictives (noms, montants, numéros) : elles montrent la structure, pas le contenu réel.

Comment lire ce document

- **Section 1 et 2** : vue d'ensemble, charte et règles qui s'appliquent à tous les écrans.
- **Section 3** : les 27 écrans maquettés. Chacun suit le même plan : objectif, accès, champs, affichages, actions, règles, états.
- **Section 4** : modèle de données.
- **Section 5** : règles métier critiques (commande, stock, WhatsApp, abonnement).
- **Section 6** : écrans qui restent à concevoir.
- **Section 7** : état d'avancement et ordre de réalisation.

Les choix marqués *Décision par défaut* ne figuraient pas dans le cahier des charges initial : ils sont proposés pour débloquer le développement et peuvent être modifiés.

1. Vue d'ensemble

1.1 Le produit

PrestAfrik est un SaaS multi-boutiques qui permet à un vendeur camerounais de créer sa boutique en ligne, de recevoir des commandes sans que le client crée de compte, de les faire confirmer par WhatsApp, puis d'organiser la livraison et de suivre l'argent encaissé. Le paiement se fait principalement à la livraison. L'application est en français, orientée mobile, et ne contient pas d'intelligence artificielle dans cette première version.

1.2 Les utilisateurs

Utilisateur	Compte	Ce qu'il fait
Propriétaire	Oui	Tout faire sur sa boutique, y compris équipe et abonnement

Utilisateur	Compte	Ce qu'il fait
Gestionnaire	Oui	Catalogue, commandes, clients, argent reçu, apparence
Préparateur de commandes	Oui	Voir et préparer les commandes, voir le catalogue
Client acheteur	Non	Parcourir la boutique, commander, suivre sa commande par lien sécurisé
Administrateur PrestAfrik	Oui (rôle plateforme)	Superviser les boutiques et abonnements

Un utilisateur peut appartenir à plusieurs boutiques, avec un rôle différent dans chacune. Un sélecteur de boutique est présent dans l'espace vendeur.

1.3 Principes à respecter partout

1. **Isolation des boutiques.** Chaque lecture, écriture, export, fichier, tâche asynchrone et webhook vérifie côté serveur l'utilisateur, son appartenance à la boutique et sa permission. Le `storeId` envoyé par le navigateur n'est jamais cru.
2. **Montants en XAF, entiers.** Aucun calcul financier avec des nombres à virgule. Affichage : `28 500 FCFA` (espace insécable comme séparateur de milliers).
3. **Prix recalculés côté serveur** à la commande, depuis la base.
4. **Historique figé.** Une commande conserve une copie du produit, de la variante, du prix, de la quantité, de la remise, des frais et de l'adresse.
5. **Livré n'est pas encaissé.** Les statistiques d'argent ne comptent que les paiements enregistrés.
6. **Rien de simulé ne se présente comme réel.** WhatsApp, paiement d'abonnement et campagnes affichent un bandeau « Mode simulation » ou « Mode démonstration » tant qu'aucun fournisseur réel n'est branché.
7. **Textes centralisés** dans un seul fichier (`src/config/texts.ts`) pour faciliter les modifications et une traduction anglaise.

1.4 Stack technique

Next.js 15 (App Router) · React 19 · TypeScript 6 en mode strict · PostgreSQL 16 · Prisma 6 · Tailwind CSS 3.4 · Zod pour la validation · Vitest · Playwright pour les parcours de bout en bout. Architecture : monolithe modulaire (`src/modules/<domaine>` pour la logique métier, `src/app` pour les pages, `src/components` , `src/lib` , `src/config`). Worker et file durable pour les messages asynchrones (étape 4).

1.5 Charte graphique

La marque vient du logo PrestAfrik : « Prest » en bleu nuit, « Afrik » en orange, carte de l'Afrique en dégradé orange.

Rôle	Valeur	Variable CSS
Couleur principale (boutons, onglets actifs)	`#FF9900`	`--color-brand-primary`
Couleur secondaire, texte principal	`#000026`	`--color-brand-secondary` , `--color-text-primary`
Accent	`#EF765E`	`--color-brand-accent`
Texte posé sur l'orange	`#000026`	`--color-on-primary`
Liens	`#A85400`	à ajouter : `--color-link`
Fond de page vendeur	`#F1F2EE`	à ajouter : `--color-admin-background`
Surface (cartes)	`#FFFFFF`	`--color-surface`
Bordure	`#DCE5DE`	`--color-border`
Texte secondaire	`#53645B`	`--color-text-secondary`

Règles :

- **Le texte sur fond orange est toujours bleu nuit.** Le blanc sur `#FF9900` n'a pas assez de contraste.
- **L'orange n'est jamais utilisé pour du texte sur fond blanc** : utiliser `#A85400` pour les liens.
- **Police : Poppins** (400, 500, 600, 700) pour toute l'application, y compris la landing page et les boutiques.
- Cartes : fond blanc, rayon 12 px, ombre légère. Boutons : rayon 8 px, hauteur 36 à 52 px selon le contexte, cible tactile minimale de 44 px sur mobile.
- **Statuts** : pastilles arrondies avec fond clair et texte foncé. Vert = réussi, jaune = en attente ou à surveiller, rouge = refusé, annulé ou échoué, bleu = en cours, gris = neutre.
- Aucune couleur hexadécimale en dur dans les composants : tout passe par `src/styles/tokens.css` et les classes Tailwind associées.
- **Logo de chaque boutique : défini par le vendeur** (section 3.11). Sans logo, afficher les initiales de la boutique (deux lettres) dans un carré arrondi gris clair. Le logo PrestAfrik ne s'affiche que dans l'espace vendeur, l'authentification et la landing page.

2. Règles qui s'appliquent à tous les écrans

2.1 Rôles et permissions

La matrice est appliquée côté serveur par `requireStoreAccess(userId, storeId, permission)`. Une boutique inexistante et une boutique d'autrui renvoient la même erreur (« introuvable »), pour ne pas révéler son existence.

Permission	Propriétaire	Gestionnaire	Préparateur
Voir la boutique	Oui	Oui	Oui
Modifier la boutique, publier	Oui	Oui	Non
Supprimer la boutique	Oui	Non	Non
Voir l'équipe	Oui	Oui	Non
Inviter, retirer un membre	Oui	Non	Non
Voir le catalogue	Oui	Oui	Oui
Modifier le catalogue	Oui	Oui	Non
Voir les commandes	Oui	Oui	Oui
Traiter les commandes	Oui	Oui	Oui
Annuler une commande	Oui	Oui	Non
Voir les clients	Oui	Oui	Non
Exporter les clients	Oui	Oui	Non
Voir les paiements	Oui	Oui	Non
Enregistrer un paiement	Oui	Oui	Non
Gérer l'abonnement	Oui	Non	Non

Un élément de menu ou un bouton que l'utilisateur n'a pas le droit d'utiliser est masqué, pas seulement désactivé. Le serveur refuse de toute façon l'action.

2.2 Les quatre statuts d'une commande

Une commande porte quatre statuts indépendants. Chacun a ses transitions autorisées, et chaque changement est journalisé (qui, quand, ancien et nouveau statut).

Axe	Valeurs	Transitions autorisées
Confirmation client	En attente, Confirmée, Modification demandée, Refusée, Expirée	En attente → Confirmée, Modification demandée, Refusée, Expirée. Modification demandée → Confirmée, Refusée, Expirée (le vendeur corrige, un nouveau message repart, retour à En attente).
Traitement vendeur	À vérifier, Acceptée, En préparation, Terminée, Annulée	À vérifier → Acceptée, Annulée. Acceptée → En préparation, Annulée. En préparation → Terminée, Annulée. Terminée : final.
Livraison	À organiser, En cours, Livrée, Échouée, Retournée	À organiser → En cours. En cours → Livrée, Échouée. Échouée → À organiser, Retournée.
Paiement	En attente, Partiel, Payé, Remboursé	En attente → Partiel, Payé. Partiel → Payé. Payé ou Partiel → Remboursé.

Décision par défaut : accepter une commande dont le client n'a pas confirmé demande un motif (liste courte + note), qui est journalisé.

Un message WhatsApp lu n'est pas une confirmation. Une réponse ambiguë ne confirme rien automatiquement.

2.3 Formats

Donnée	Format
Téléphone	Saisie avec indicatif +237 par défaut, stockage au format international E.164 (`+2376XXXXXXXX`). Un format valide ne prouve pas que le numéro appartient au client ni qu'il a WhatsApp.
Montant	Entier XAF. Affichage `12 500 FCFA` .
Date et heure	Fuseau Africa/Douala (UTC+1). Affichage `11/10/2026` , heure `14:30` . Stockage en UTC.
Référence de commande	Préfixe de boutique + numéro (ex. `#MB-1042`), unique par boutique.

Donnée	Format
Identifiants publics	Non devinables (jeton aléatoire) pour le suivi de commande et les liens signés.

2.4 États d'interface

Chaque liste, tableau ou carte de données prévoit cinq états : **chargement** (squelette), **vide** (message chaleureux + action), **erreur** (message simple + bouton Réessayer), **succès** (confirmation brève) et **désactivé**. Les états vides gardent le ton du produit, par exemple « Tes prochains clients t'attendent. » Pas d'emoji dans les messages de paiement, de sécurité ou d'erreur.

2.5 Ton et vocabulaire

Tutoiement envers le vendeur, vouvoiement envers le client acheteur. Français simple, sans jargon : « Mes produits », « Argent reçu », « Commandes à confirmer », « Mon équipe », « Livraison à organiser ».

2.6 Sécurité transverse

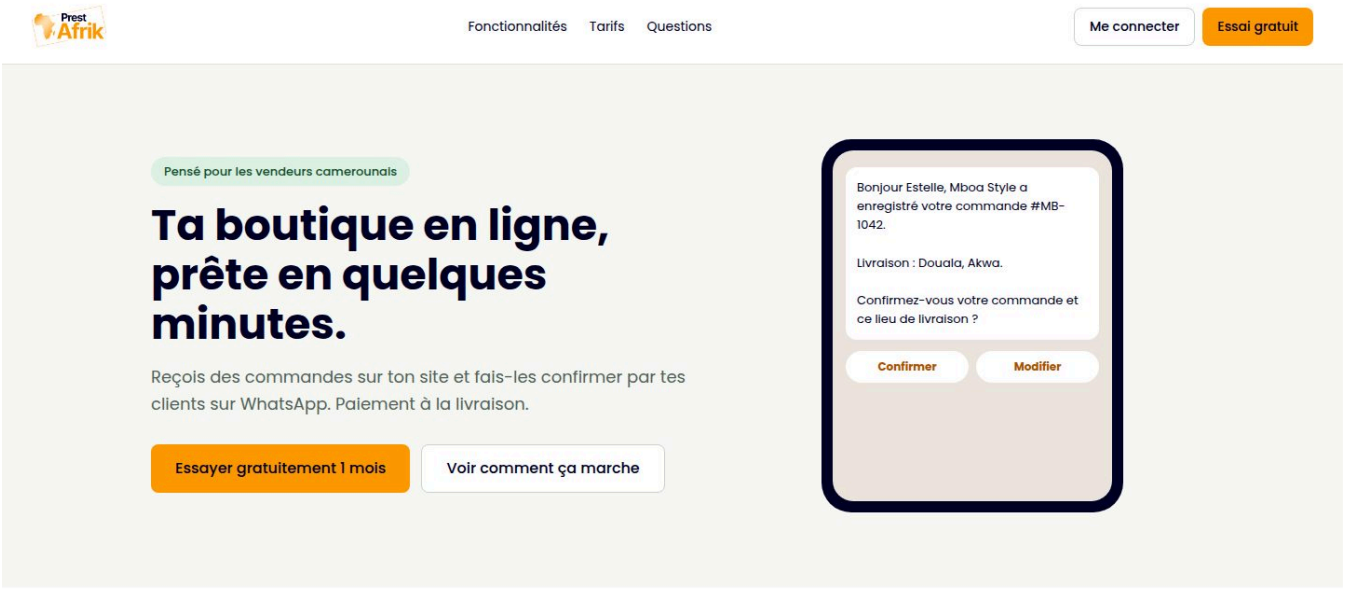
- Validation Zod côté serveur sur toute entrée.
- Limitation de débit sur connexion, inscription, récupération de compte, soumission de commande et suivi.
- Sessions en base : jeton aléatoire, seule son empreinte SHA-256 est stockée, cookie `httpOnly`, `SameSite=Lax`, `secure` en production.
- Mots de passe hachés (bcrypt), 10 caractères minimum.
- Uploads : type, taille et contenu vérifiés, images redimensionnées et optimisées.
- Exports CSV : neutralisation des cellules commençant par `=`, `+`, `-` ou `@`.
- Aucun HTML ni JavaScript arbitraire exécuté depuis la base : les pages éditoriales utilisent des blocs structurés.
- Logs sans données sensibles inutiles (pas de mot de passe, jeton ni numéro complet).

3. Les écrans

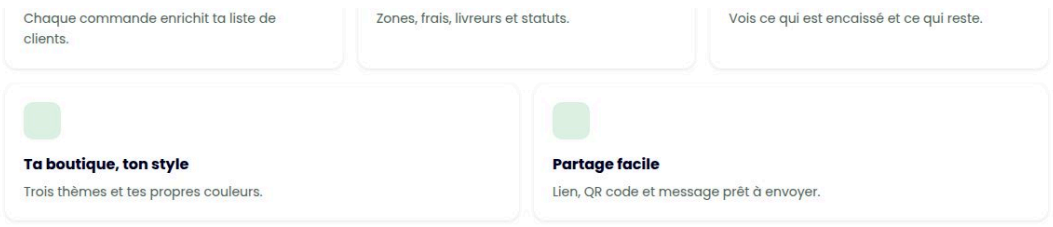
Chaque écran donne : l'accès (route et droits), la maquette, les champs ou composants, les affichages, les actions, les règles et les états. Les routes sont indicatives. Les maquettes sont d'abord pour ordinateur (espace vendeur) ou pour téléphone (côté client) ; l'espace vendeur doit aussi fonctionner sur téléphone : le menu latéral devient un tiroir, les tableaux deviennent des cartes empilées.

3.1 Landing page

Accès : `/`, public. Un visiteur déjà connecté voit « Mon espace » à la place des boutons de connexion et d'essai.







Comment ça marche

1

Crée ta boutique

Nom, ville, couleurs : prête en quelques minutes.

2

Ajoute tes produits

Photos, prix en FCFA, variantes et stock.

3

Reçois et confirme

La commande arrive, WhatsApp la fait confirmer.

Des tarifs simples

Un mois d'essai gratuit, puis choisis ton offre.

Essentiel

3 000 FCFA /mois

ou 30 000 FCFA /an

- Boutique et catalogue
- Confirmation WhatsApp
- Gestion des clients

Choisir Essentiel

Business

7 500 FCFA /mois

ou 75 000 FCFA /an

- Tout Essentiel
- Marketing avec consentement
- Plus de messages par mois

Choisir Business

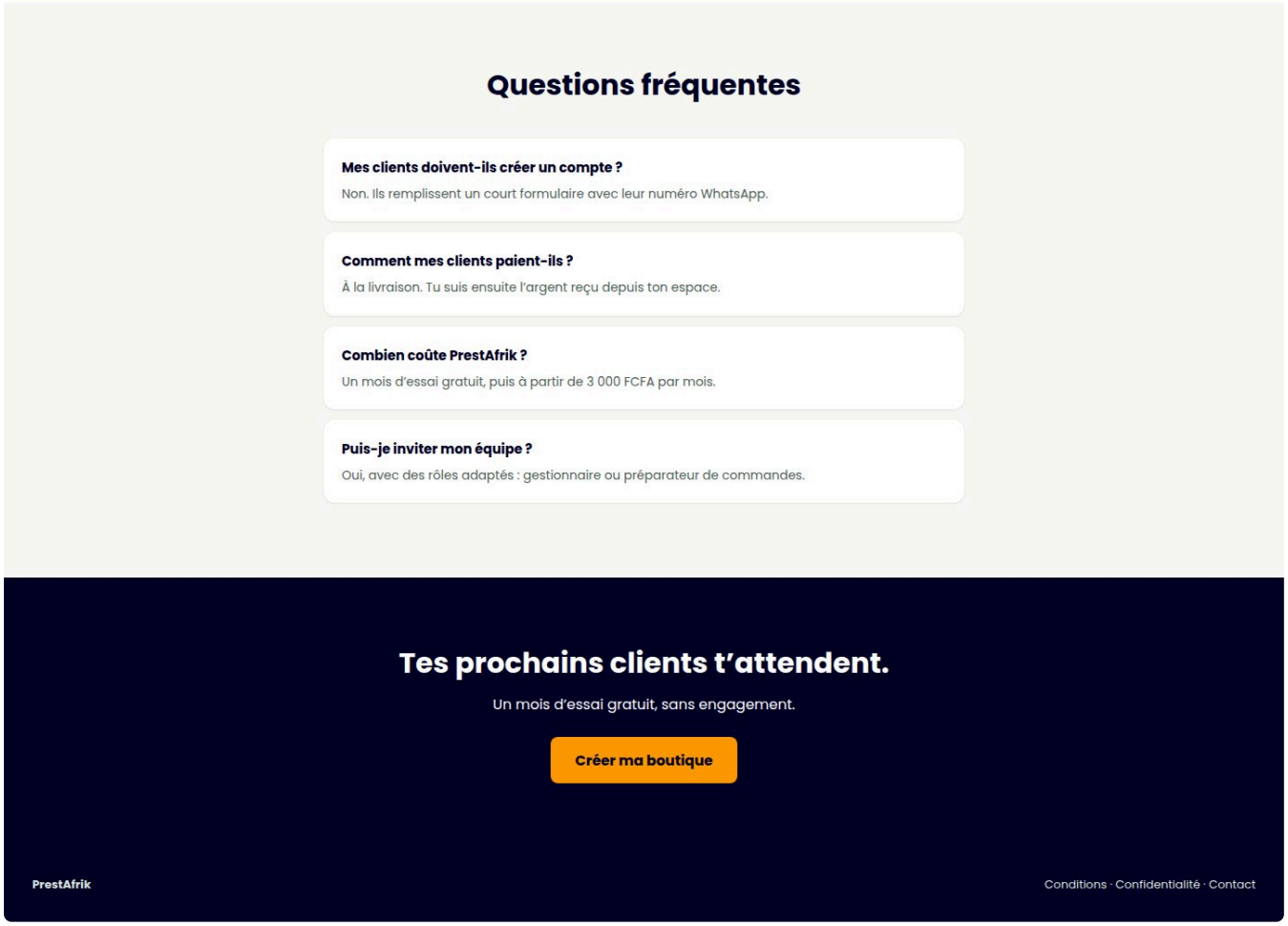
Pro

15 000 FCFA /mois

ou 150 000 FCFA /an

- Tout Business
- Plus d'équipe
- Quota de messages élevé

Choisir Pro



Objectif : convaincre un vendeur de créer sa boutique. Un seul parcours : « Essai gratuit » vers l'inscription.

Bloc	Contenu	Actions
En-tête	Logo PrestAfrik, liens d'ancre Fonctionnalités, Tarifs, Questions	Me connecter (`/connexion`), Essai gratuit (`/inscription`)
Héro	Badge « Pensé pour les vendeurs camerounais », titre H1, sous-titre, aperçu illustratif d'un message WhatsApp de confirmation	« Essayer gratuitement 1 mois » vers l'inscription ; « Voir comment ça marche » vers l'ancre des étapes
Fonctionnalités	8 cartes : commande sans compte, paiement à la livraison, confirmation WhatsApp, clients organisés, livraisons suivies, argent reçu, boutique personnalisable, partage facile (lien, QR code)	Aucune

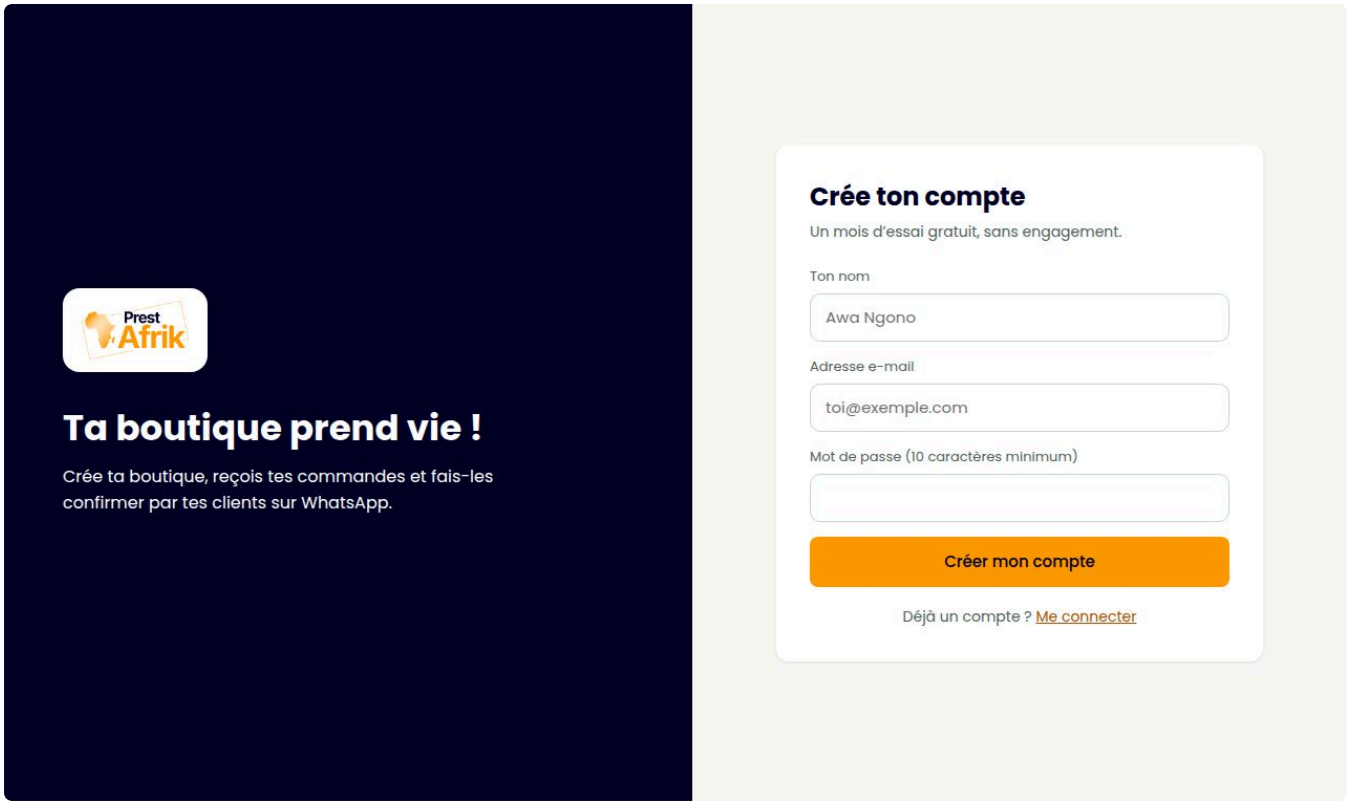
Bloc	Contenu	Actions
Comment ça marche	3 étapes numérotées : crée ta boutique, ajoute tes produits, reçois et confirme	Aucune
Tarifs	3 cartes (Essentiel, Business, Pro) : prix mensuel, prix annuel, 3 avantages ; l'offre Business est mise en avant par une bordure orange	« Choisir <offre> » vers l'inscription avec l'offre présélectionnée
Questions fréquentes	4 questions en accordéon (une ouverte à la fois)	Ouvrir, fermer
Appel final	Titre « Tes prochains clients t'attendent. », bouton orange	« Créer ma boutique » vers l'inscription
Pied de page	Logo ou nom, liens Conditions, Confidentialité, Contact	Pages à rédiger

Règles

- Les prix des offres viennent de la table des offres (section 4), jamais écrits en dur dans la page.
- Page rendue côté serveur. Balises `title`, description et Open Graph renseignées. Images optimisées. Objectif de chargement du contenu principal : moins de 2,5 secondes sur une connexion mobile moyenne.
- Aucun témoignage, chiffre de clients ou logo de référence ne doit être affiché tant qu'il n'est pas réel.
- Sur téléphone : une colonne, le menu devient un bouton ; les boutons d'action font au moins 44 px de haut.

3.2 Inscription

Accès : `/inscription`, public. Un utilisateur connecté est redirigé vers `/app`.



Champ	Type	Obligatoire	Validation	Remarque
Ton nom	Texte	Oui	2 à 80 caractères, espaces retirés	
Adresse e-mail	E-mail	Oui	Format valide, mise en minuscules, unique	Message si déjà utilisée : « Cette adresse e-mail est déjà utilisée »
Mot de passe	Mot de passe	Oui	10 à 128 caractères	Bouton afficher/masquer. Aide : « 10 caractères minimum »
J'accepte les conditions	Case à cocher	Oui	Doit être cochée	*Décision par défaut* : absente de la maquette, à ajouter

Affichages : panneau gauche avec logo et message d'accueil (masqué sur téléphone), carte de formulaire à droite, sous-titre « Un mois d'essai gratuit, sans engagement. »

Actions et règles

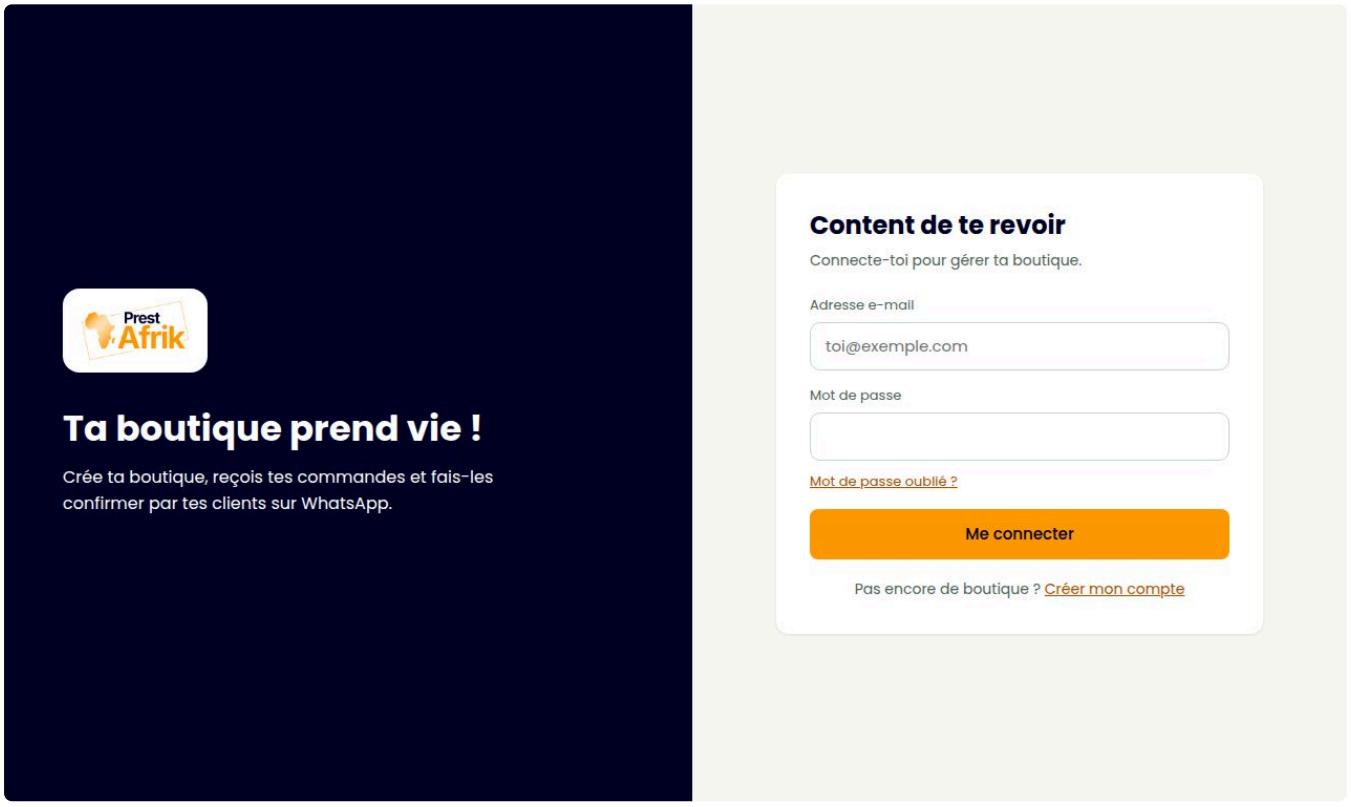
1. « Créer mon compte » valide côté serveur, crée l'utilisateur, envoie un e-mail de vérification (lien à usage unique, valable 48 h) et ouvre une session.
2. Redirection vers l'assistant de création de boutique (section 3.4).

3. Le compte est utilisable avant la vérification de l'e-mail ; un bandeau le rappelle. *Décision par défaut :* la publication de la boutique exige un e-mail vérifié.
4. Limitation de débit par adresse IP et par e-mail.
5. « Déjà un compte ? Me connecter » vers `/connexion`.

États : envoi en cours (bouton désactivé avec indicateur), erreur de champ affichée sous le champ, erreur générale en haut du formulaire.

3.3 Connexion

Accès : `/connexion`, public.



Champ	Type	Obligatoire	Validation
Adresse e-mail	E-mail	Oui	Format valide, mise en minuscules
Mot de passe	Mot de passe	Oui	Non vide, 128 caractères maximum

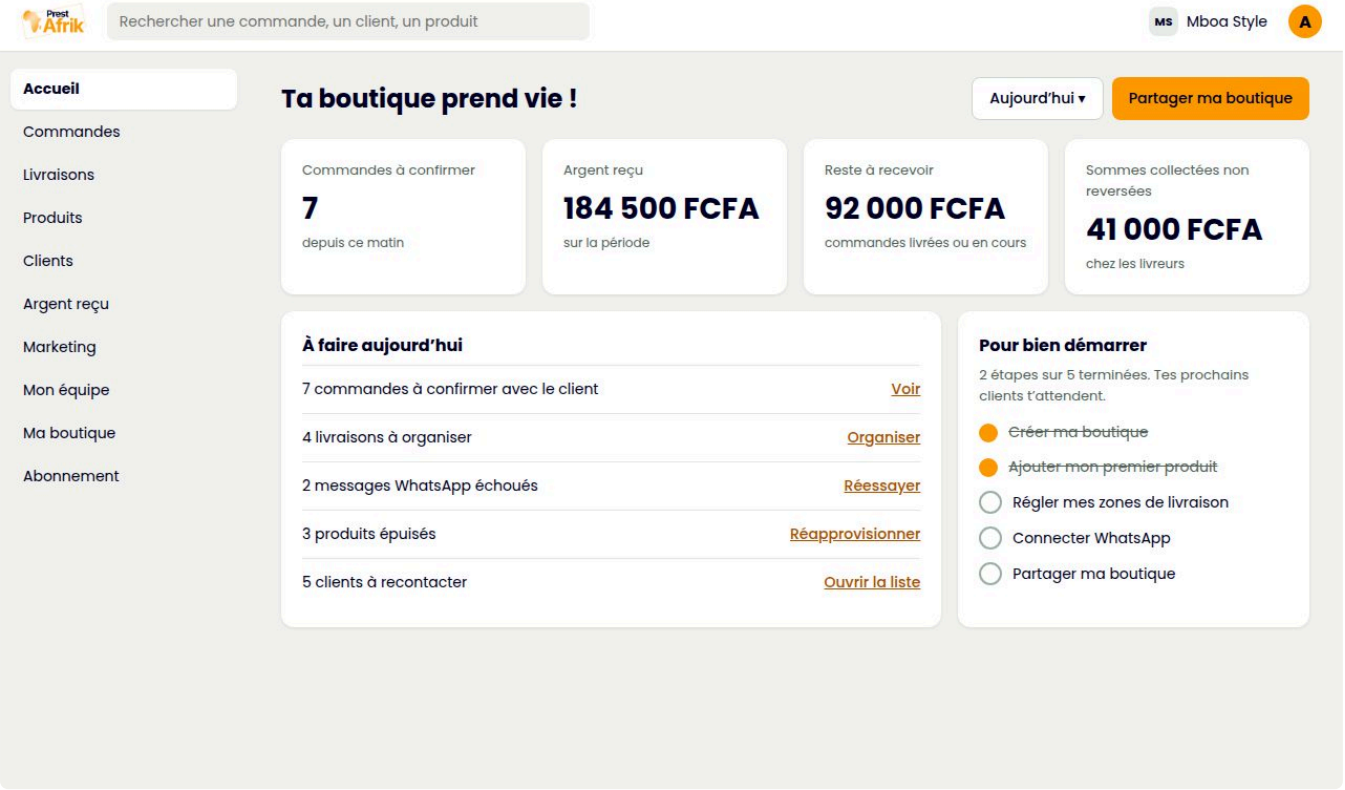
Actions et règles

- « Me connecter » ouvre une session de 30 jours (cookie `httpOnly`) et redirige vers la page demandée, sinon `/app`.
- Une seule erreur pour un e-mail inconnu et un mauvais mot de passe : « E-mail ou mot de passe incorrect ». Le temps de réponse est le même dans les deux cas.

- *Décision par défaut :* au bout de 5 échecs en 15 minutes pour un même couple IP et e-mail, attente de 15 minutes.
- « Mot de passe oublié ? » ouvre `/mot-de-passe` : un champ e-mail, et toujours le même message de réponse, que le compte existe ou non (« Si un compte existe, un lien vient d'être envoyé »). Le lien dure 60 minutes et ne sert qu'une fois.
- `/mot-de-passe/nouveau?token=` : champs Nouveau mot de passe et Confirmation (10 à 128 caractères, identiques). Au succès, toutes les sessions du compte sont fermées.
- « Pas encore de boutique ? Créer mon compte » vers `/inscription`.

3.4 Accueil vendeur et assistant de création

Accès : `/app/[storeId]`, tous les rôles (le contenu dépend du rôle).



Structure commune de l'espace vendeur

Ces éléments se retrouvent sur tous les écrans vendeur (3.4 à 3.12).

Élément	Contenu	Comportement
Barre du haut	Logo PrestAfrik, recherche globale, boutique courante (logo ou initiales + nom), avatar	Fond blanc, hauteur 56 px

Élément	Contenu	Comportement
Recherche globale	Commandes (référence, nom, WhatsApp), clients, produits (nom, référence)	5 résultats par type, boutique courante seulement
Sélecteur de boutique	Liste des boutiques de l'utilisateur avec son rôle dans chacune, « Créer une boutique »	Changer de boutique change `[storeId]` ; l'accès est revérifié côté serveur
Menu avatar	Mon compte, Me déconnecter	
Menu latéral	Accueil, Commandes, Livraisons, Produits, Clients, Argent reçu, Marketing, Mon équipe, Ma boutique, Abonnement	L'entrée active est blanche et en gras. Entrées masquées selon les permissions. Pastille de compteur sur Commandes (à confirmer)
Fond de page	`#F1F2EE`	Contenu dans des cartes blanches, largeur maximale 1100 px

Composants de l'accueil

Composant	Contenu	Règles
Titre	« Ta boutique prend vie ! » tant qu'il n'y a aucune commande, ensuite « Bonjour <prénom> »	*Décision par défaut* pour la variante
Filtre de période	Aujourd'hui, 7 derniers jours, Mois en cours, Période personnalisée (date de début, date de fin)	S'applique aux cartes d'argent et au montant confirmé
Partager ma boutique	Bouton orange ouvrant une fenêtre : lien de la boutique avec bouton Copier, QR code téléchargeable (PNG), aperçu du message de partage	Message d'exemple : « Découvre <boutique> : <lien> »
Cartes de chiffres	Voir le tableau suivant	Toutes les valeurs viennent de la base
À faire aujourd'hui	Lignes « nombre + libellé + lien d'action »	Une ligne à zéro est masquée. Si tout est à zéro : « Tout est à jour. Partage ta boutique pour recevoir de nouvelles commandes. »

Composant	Contenu	Règles
Pour bien démarrer	Checklist de 5 étapes avec pastille cocher/non cochée, texte « 2 étapes sur 5 terminées »	Cases cochées automatiquement d'après les données ; la carte disparaît à 5 sur 5
Bandeaux	Essai en cours (jours restants), abonnement expiré, WhatsApp non connecté (mode simulation), e-mail non vérifié	Un seul bandeau prioritaire à la fois

Définition des chiffres (une seule définition, utilisée partout)

Chiffre	Définition
Commandes à confirmer	Commandes dont la confirmation client est En attente ou Modification demandée et dont le traitement n'est pas Annulée. Valeur actuelle, hors période.
Montant confirmé	Somme des totaux des commandes confirmées par le client et non annulées, créées dans la période.
Argent reçu	Paiements et reversements enregistrés dans la période, moins les remboursements.
Reste à recevoir	Total des commandes confirmées et non annulées, moins les paiements enregistrés sur ces commandes. Valeur actuelle.
Sommes collectées non reversées	Total des collectes par livreur, moins les reversements au vendeur. Valeur actuelle.
Clients réguliers	Clients avec au moins 3 commandes non annulées. *Décision par défaut*, seuil réglable.

Les cartes de la maquette sont : Commandes à confirmer, Argent reçu, Reste à recevoir, Sommes collectées non reversées. Montant confirmé et Clients réguliers sont à ajouter en seconde rangée (cahier des charges).

Lignes de « À faire aujourd'hui »

Ligne	Condition	Lien d'action
N commandes à confirmer avec le client	Confirmation En attente ou Modification demandée	Voir : liste filtrée

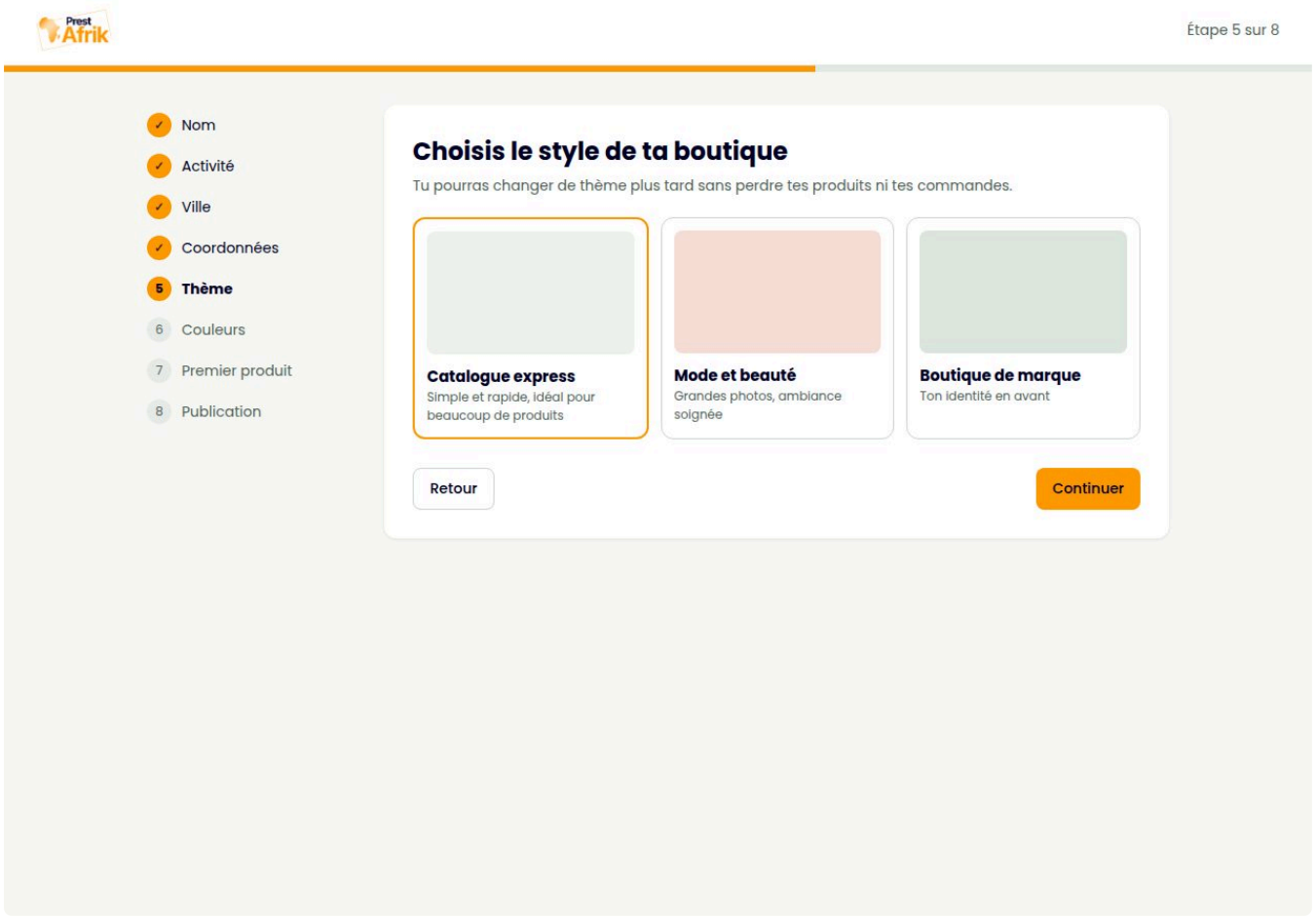
Ligne	Condition	Lien d'action
N commandes à accepter	Confirmée et traitement À vérifier	Voir : liste filtrée
N livraisons à organiser	Livraison À organiser et traitement Acceptée ou plus	Organiser : liste Livraisons
N messages WhatsApp échoués	Message au statut Échoué	Réessayer
N produits épuisés	Disponibilité Épuisé	Réapprovisionner : liste Produits filtrée
N clients à recontacter	Rappel manuel échu	Ouvrir la liste

Checklist de démarrage

Étape	Cochée quand
Créer ma boutique	La boutique existe
Ajouter mon premier produit	Au moins un produit actif. Message : « Premier produit ajouté. On avance ! »
Régler mes zones de livraison	Au moins une zone avec frais ou « à confirmer »
Connecter WhatsApp	Connexion active (ou mode simulation reconnu, avec mention)
Partager ma boutique	Lien copié ou QR code téléchargé. Message : « Tout est prêt : partage ta boutique. »

Assistant de création de boutique

Affiché après l'inscription et depuis « Créer une boutique ». Une étape par écran, barre de progression, bouton Retour. Aucune étape n'est bloquante sauf les deux premières.



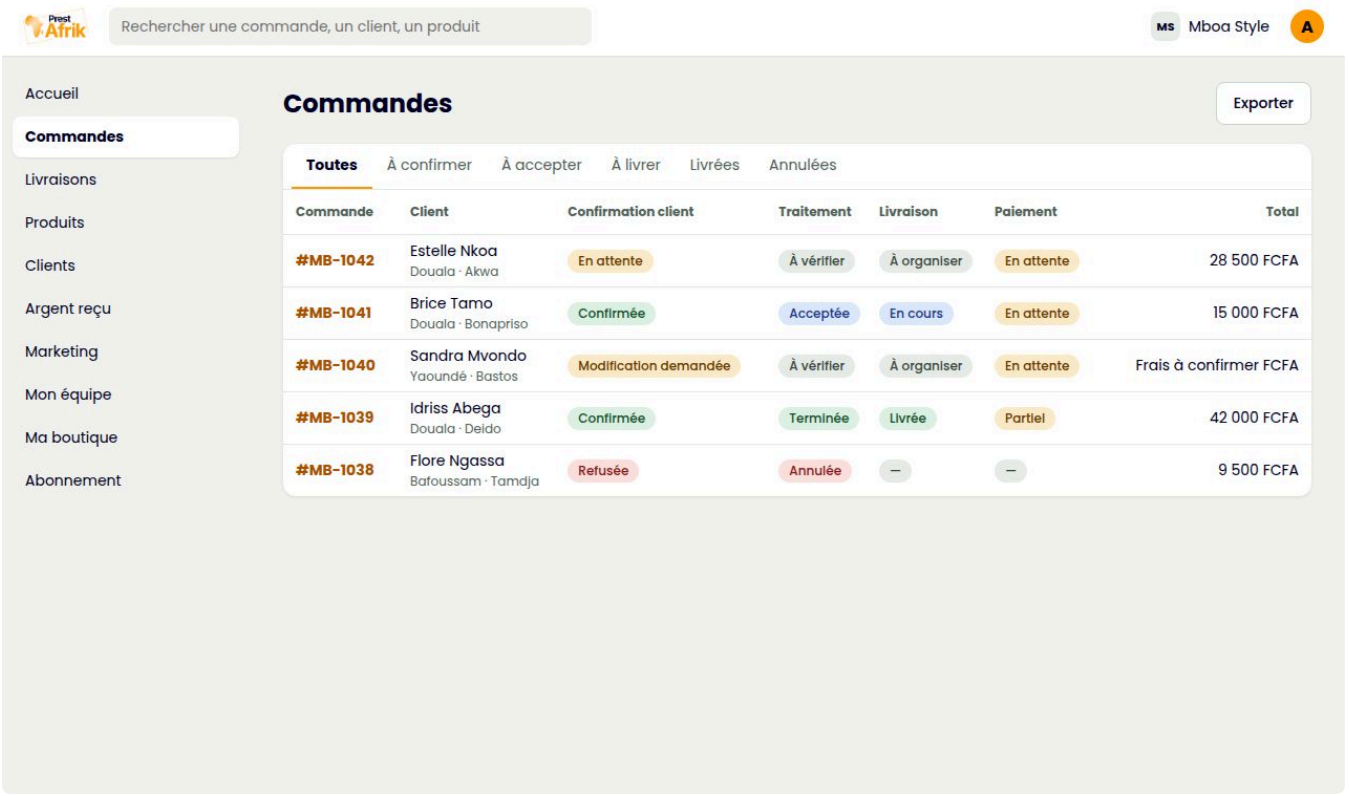
Étape	Champ	Type	Obligatoire	Validation
1. Nom	Nom de la boutique	Texte	Oui	2 à 60 caractères
1. Nom	Adresse de la boutique	Texte (généré depuis le nom, modifiable)	Oui	3 à 40 caractères, lettres minuscules, chiffres, tirets ; ni tiret au début ou à la fin ; mots réservés refusés ; unique. Aperçu : `prestafrik.com/boutique/<adresse>`
2. Activité	Activité	Liste (Vêtements, Beauté, Maison, Artisanat, Accessoires, Alimentation, Autre)	Oui	Si Autre : texte libre de 80 caractères maximum
3. Ville	Ville	Liste des villes du Cameroun + saisie libre	Oui	60 caractères maximum

Étape	Champ	Type	Obligatoire	Validation
4. Coordonnées	Téléphone de contact	Téléphone (+237 par défaut)	Oui	Numéro valide, stocké en E.164
4. Coordonnées	Numéro WhatsApp de la boutique	Téléphone	Non	Identique au précédent par défaut
5. Thème	Thème	Choix parmi 3 cartes (Catalogue express, Mode et beauté, Boutique de marque)	Oui	Défaut : Catalogue express
6. Couleurs	Couleur principale, secondaire, d'accent	Sélecteur de couleur + saisie `#RRGGBB`	Non	Format hexadécimal ; lisibilité du texte contrôlée (section 3.11)
6. Logo	Logo de la boutique	Fichier PNG ou JPG	Non	2 Mo maximum ; sans logo, initiales affichées
7. Premier produit	Nom, prix, photo	Voir section 3.6	Non	Étape ignorable
8. Publication	Récapitulatif + bouton Publier			Message de succès : « Ta boutique prend vie ! » puis fenêtre de partage

La boutique est créée en brouillon dès la fin de l'étape 1 ; le vendeur devient Propriétaire. Elle devient publique uniquement à la publication.

3.5 Commandes

Accès : `/app/[storeId]/commandes`, permission « voir les commandes » (les trois rôles).



Composants de la liste

Composant	Détail
Titre et bouton Exporter	Export CSV des commandes filtrées, cellules protégées contre l'injection de formules
Onglets	Toutes, À confirmer, À accepter, À livrer, Livrées, Annulées, chacun avec son compteur
Recherche	Référence, nom du client, numéro WhatsApp
Filtres	Période, statut de paiement, ville ou zone, doublon probable
Tri et pagination	Date décroissante par défaut ; 25 lignes par page

Colonnes du tableau

Colonne	Contenu
Commande	Référence en gras (lien vers le détail), date et heure en dessous, petite alerte « Doublon possible » si détecté
Client	Nom, puis ville et quartier en gris

Colonne	Contenu
Confirmation client	Pastille de statut
Traitement	Pastille de statut
Livraison	Pastille de statut, tiret si non concerné
Paiement	Pastille de statut, tiret si non concerné
Total	Montant en FCFA, ou « Frais à confirmer » tant que les frais de livraison sont inconnus. Aligné à droite

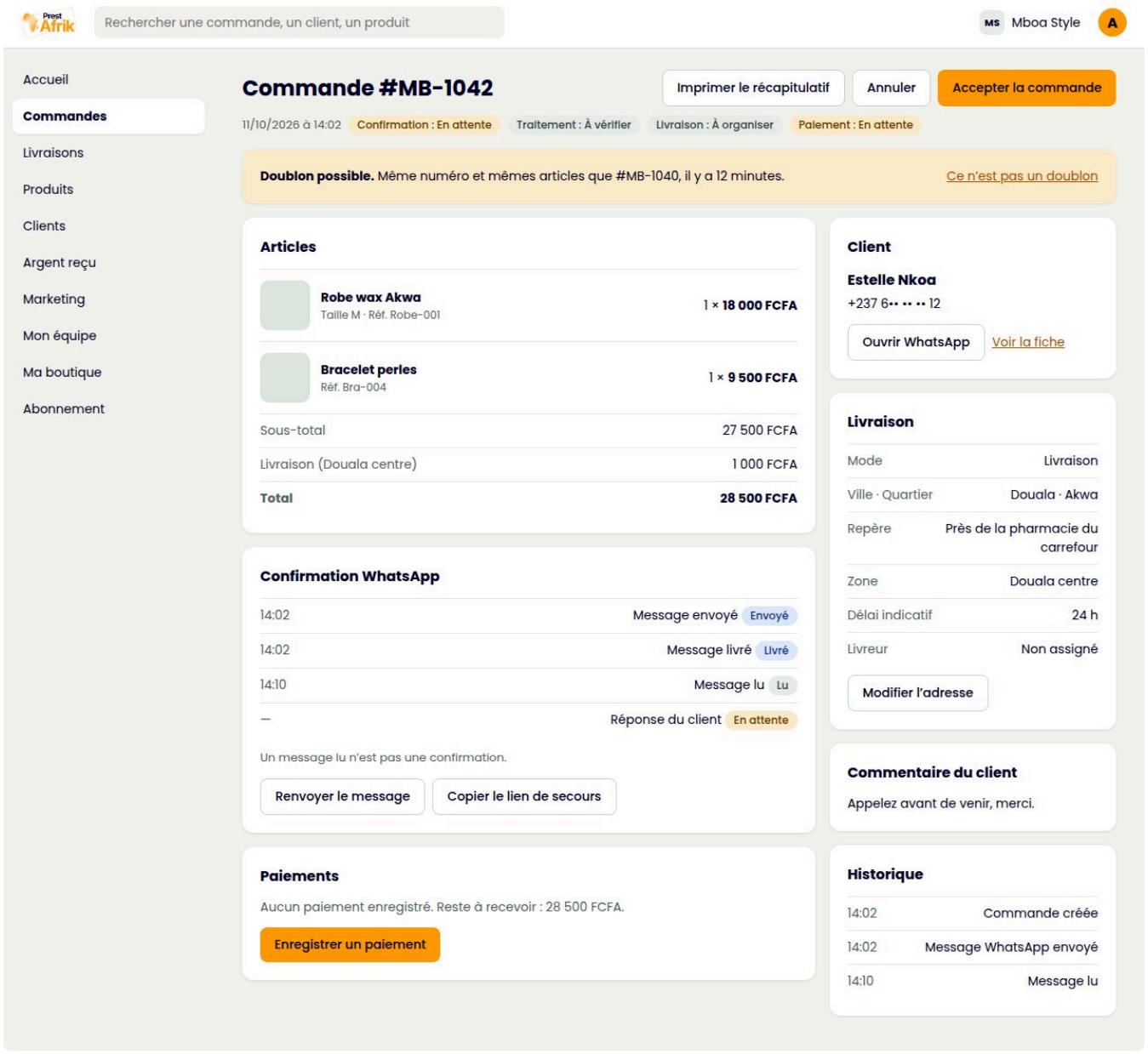
Couleurs des pastilles

Axe	Gris	Jaune	Bleu	Vert	Rouge
Confirmation client	Expirée	En attente, Modification demandée		Confirmée	Refusée
Traitement	À vérifier		Acceptée, En préparation	Terminée	Annulée
Livraison	À organiser		En cours	Livrée	Échouée, Retournée
Paiement	Remboursé	En attente, Partiel		Payé	

États : chargement en squelette de 5 lignes ; vide « Tes prochains clients t'attendent. Partage ta boutique pour recevoir ta première commande. » avec bouton Partager ; erreur avec bouton Réessayer ; aucun résultat de recherche avec bouton Effacer les filtres.

Détail d'une commande

Route `/app/[storeId]/commandes/[orderId]`. Blocs attendus :



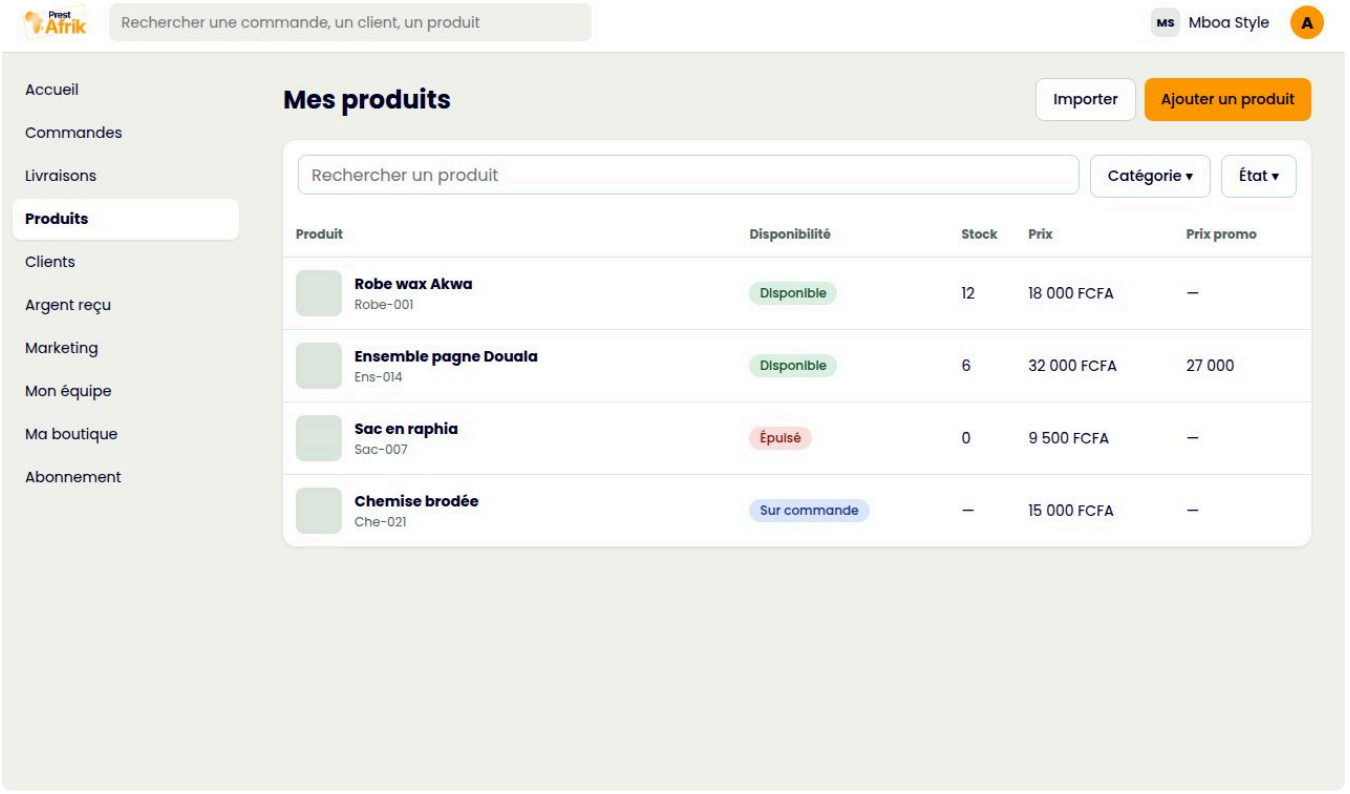
Bloc	Contenu
En-tête	Référence, date, les quatre pastilles, boutons d'action selon les transitions permises
Articles	Copie figée : nom, variante, prix unitaire, quantité, remise, sous-total de ligne
Totaux	Sous-total, remise, frais de livraison (ou « Frais de livraison à confirmer »), total
Client	Nom, WhatsApp avec bouton « Ouvrir WhatsApp », e-mail, lien vers la fiche client
Livraison	Mode, ville, quartier, point de repère, zone, frais, délai indicatif, livreur

Bloc	Contenu
Commentaire du client	Texte libre
Confirmation WhatsApp	Chronologie des messages : en attente, envoyé, livré, lu, échoué ; boutons Renvoyer et Copier le lien de secours
Paiements	Liste des paiements, bouton « Enregistrer un paiement » (section 3.12 bis)
Historique	Journal de toutes les modifications (qui, quand, avant, après)
Notes internes	Visibles uniquement par l'équipe

Actions : Accepter (motif demandé si le client n'a pas confirmé), Passer en préparation, Terminer, Annuler (motif obligatoire, libère le stock réservé), Modifier l'adresse ou fixer les frais (renvoie une demande de confirmation au client), Imprimer le récapitulatif.

3.6 Produits

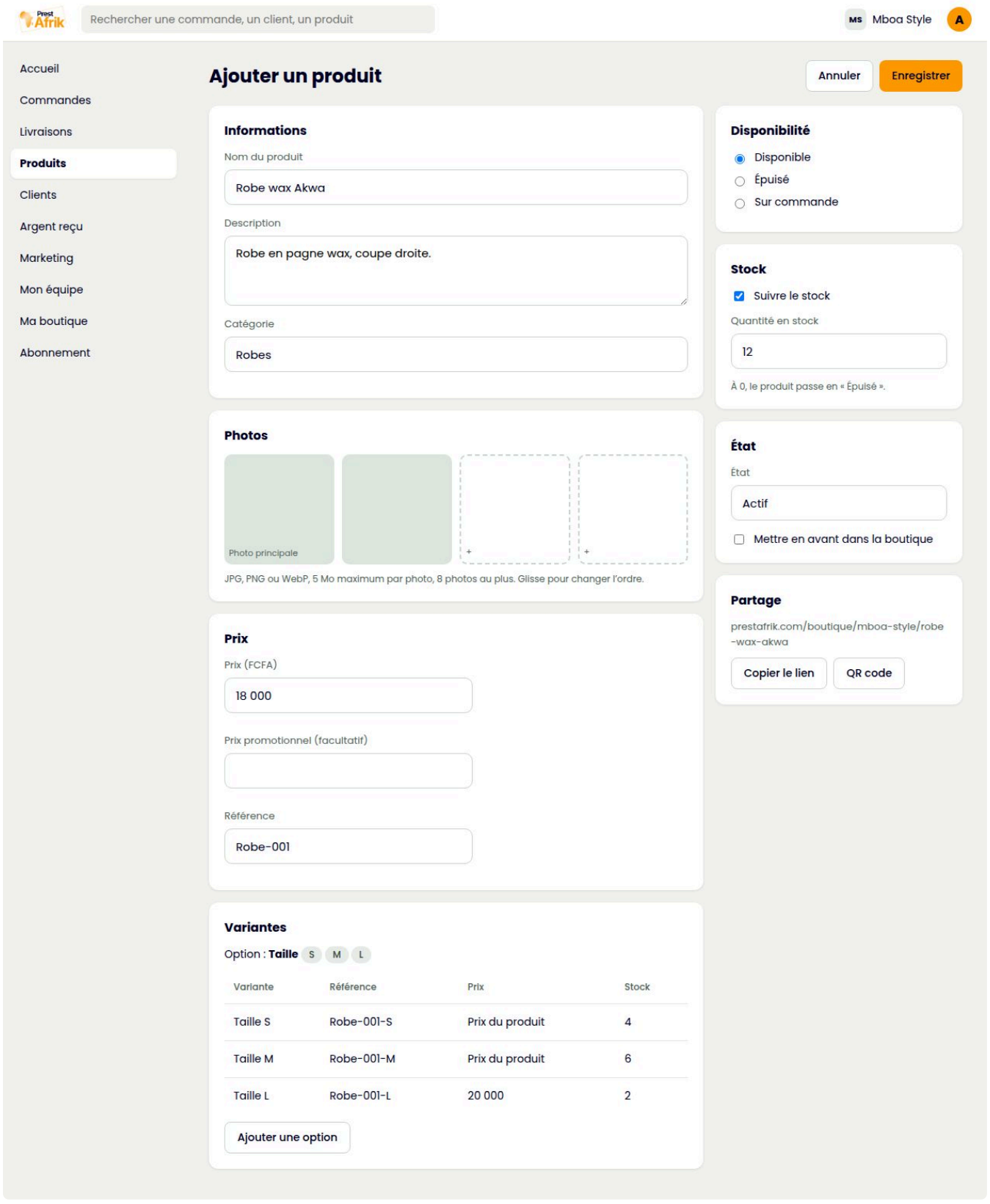
Accès : `/app/[storeId]/produits`. Voir : tous les rôles. Créer, modifier, archiver, importer : Propriétaire et Gestionnaire.



Liste

Composant	Détail
Boutons	Importer (CSV), Ajouter un produit (orange)
Recherche	Nom ou référence
Filtres	Catégorie, disponibilité (Disponible, Épuisé, Sur commande), état (Actif, Brouillon, Archivé)
Colonnes	Produit (miniature 44 px, nom en gras, référence en gris), Disponibilité (pastille : vert Disponible, rouge Épuisé, bleu Sur commande), Stock (nombre, ou tiret si non suivi), Prix, Prix promo (tiret si aucun)
Pagination	25 produits par page
Export	Bouton Exporter en CSV (mêmes colonnes que l'import)

Formulaire produit (`/produits/nouveau` et `/produits/[id]`)

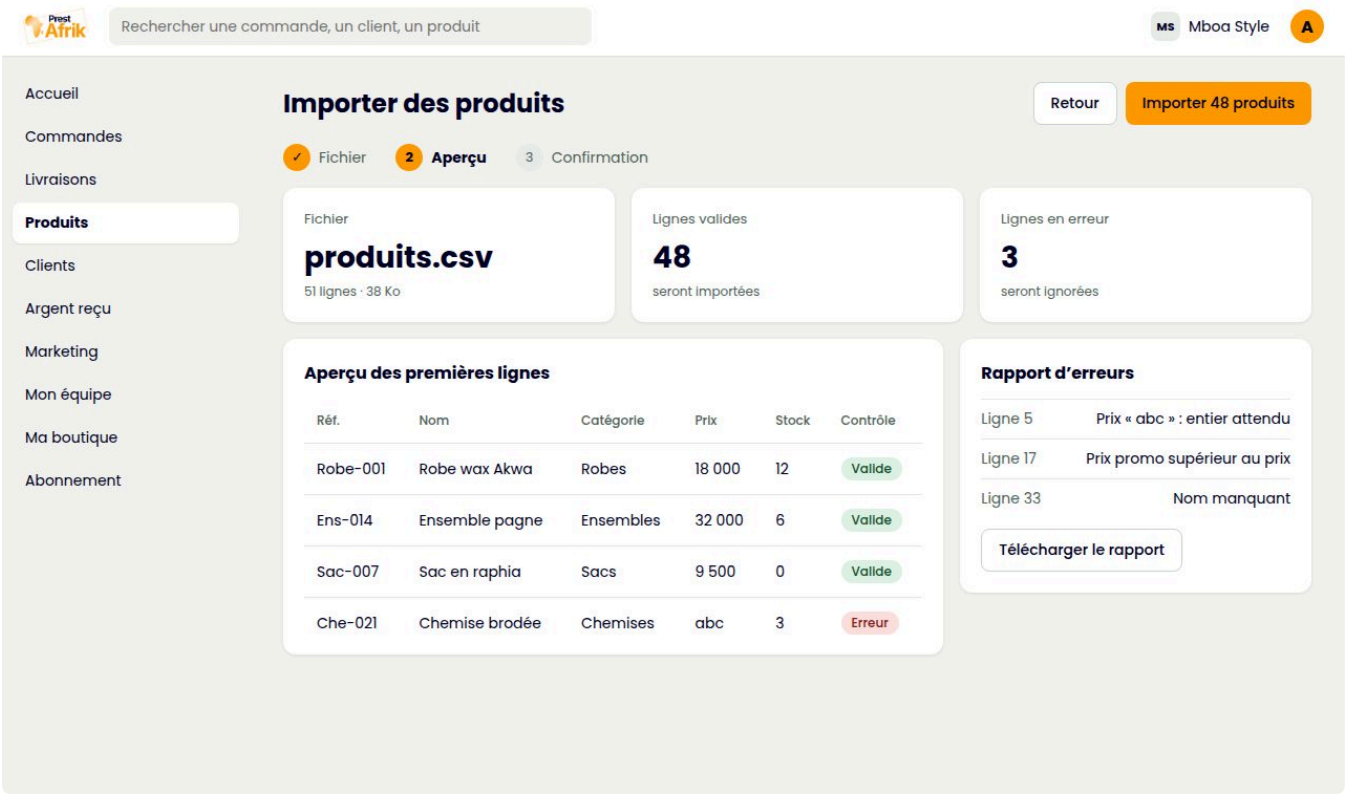


Champ	Type	Obligatoire	Validation et règles
Nom	Texte	Oui	2 à 120 caractères
Description	Texte simple	Non	2000 caractères, pas de HTML

Champ	Type	Obligatoire	Validation et règles
Catégorie	Liste + création à la volée	Non	Catégorie de la même boutique
Photos	Fichiers	Non (conseillée)	Jusqu'à 8, JPG, PNG ou WebP, 5 Mo maximum chacune, contenu vérifié, redimensionnées. La première est la photo principale ; glisser pour réordonner ; texte alternatif facultatif
Prix	Entier en FCFA	Oui	Entier, 0 ou plus
Prix promotionnel	Entier en FCFA	Non	Strictement inférieur au prix
Référence	Texte	Non	40 caractères, unique dans la boutique
Disponibilité	Choix : Disponible, Épuisé, Sur commande	Oui	Défaut Disponible
Suivre le stock	Interrupteur	Non	Si activé, la quantité est obligatoire
Quantité en stock	Entier	Si stock suivi	0 ou plus. À 0, la disponibilité passe à Épuisé automatiquement
Variantes	Options (nom + valeurs)	Non	Ex. Taille : S, M, L. Chaque combinaison a sa référence, son prix facultatif (sinon celui du produit) et son stock
Mis en avant	Case	Non	Affiche le produit dans la zone « Produits mis en avant »
État	Choix : Actif, Brouillon	Oui	Seuls les produits actifs apparaissent dans la boutique

Boutons : Enregistrer, Archiver (confirmation), Copier le lien (lien partageable), Afficher le QR code (QR du produit). Un produit commandé n'est jamais supprimé, seulement archivé : l'historique des commandes reste intact.

Import CSV



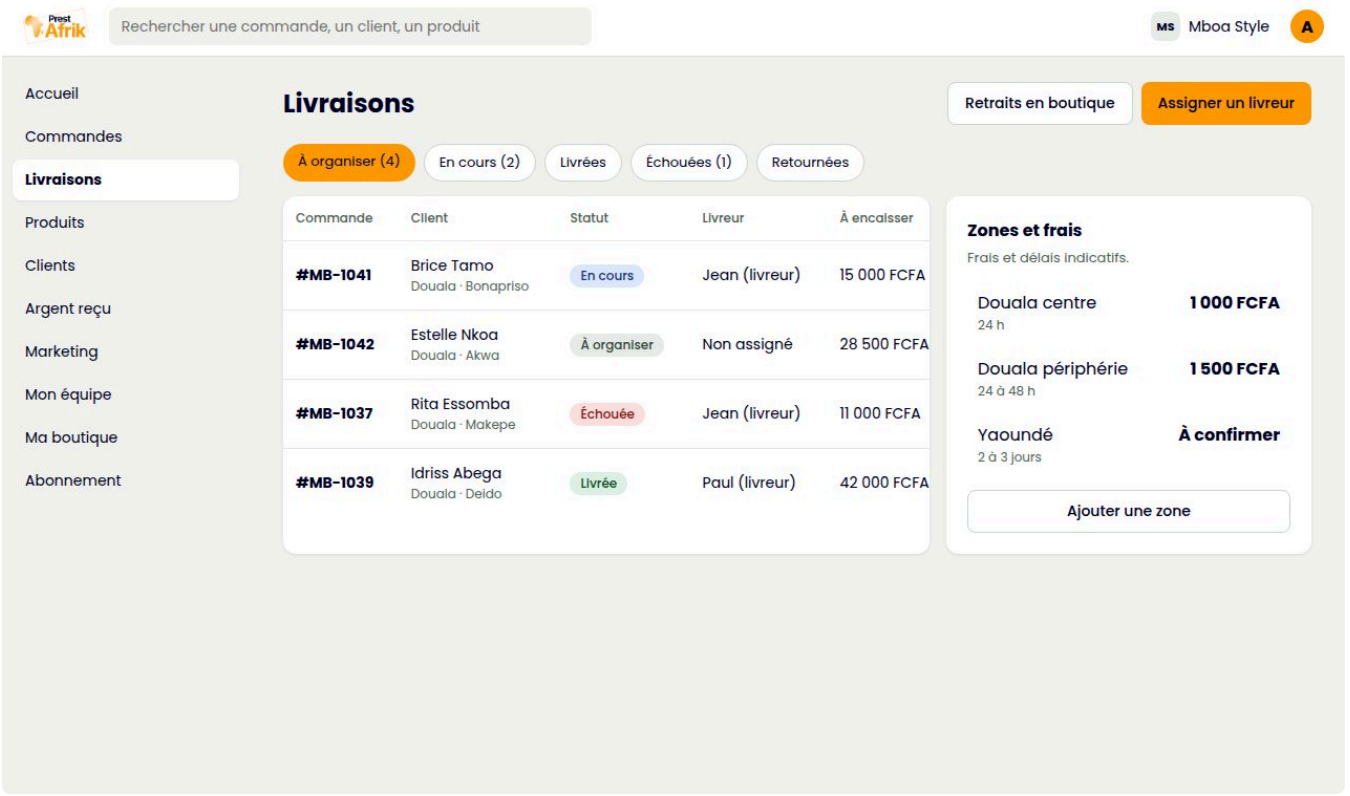
1. Choisir le fichier (5 Mo, 1000 lignes maximum) ; télécharger un modèle.
2. Aperçu des 20 premières lignes, avec le nombre de lignes valides et en erreur.
3. Rapport d'erreurs (ligne, colonne, message) téléchargeable.
4. Confirmer : les lignes valides sont importées, les erreurs ignorées (*décision par défaut*).

Colonnes du modèle : `reference`, `nom`, `description`, `categorie`, `prix`, `prix_promo`, `disponibilite`, `stock`. Les photos s'ajoutent ensuite dans le formulaire. Une référence existante met le produit à jour.

États : vide « Ajoute ton premier produit pour que ta boutique prenne vie. » avec boutons Ajouter et Importer ; succès « Premier produit ajouté. On avance ! ».

3.7 Livraisons

Accès : `/app/[storeId]/livraisons`, permission « traiter les commandes ».



Composants

Composant	Détail
Boutons	Retraits en boutique (liste des commandes en retrait), Assigner un livreur
Onglets	À organiser, En cours, Livrées, Échouées, Retournées, chacun avec compteur
Tableau	Commande (référence), Client (nom, ville et quartier), Statut (pastille), Livreur (nom ou « Non assigné »), À encaisser (reste à payer en FCFA)
Carte Zones et frais	Une ligne par zone : nom, délai indicatif, frais en gras ; bouton Ajouter une zone

Actions sur une livraison

Action	Qui	Effet
Assigner un livreur	Propriétaire, Gestionnaire, Préparateur	Choisit un livreur existant ou en crée un (nom, téléphone) ; plusieurs commandes à la fois ; passe à En cours

Action	Qui	Effet
Marquer livrée	idem	Livraison Livrée ; propose d'enregistrer la collecte (montant prérempli avec le reste à payer)
Marquer échouée	idem	Motif obligatoire : client injoignable, adresse introuvable, refus, autre (note) ; remet en À organiser ou passe à Retournée
Marquer retournée	idem	Livraison Retournée ; le stock réservé est libéré si la commande est annulée

Une commande livrée n'est pas automatiquement encaissée : l'encaissement passe par l'enregistrement d'un paiement (section 3.12 bis).

Formulaire de zone

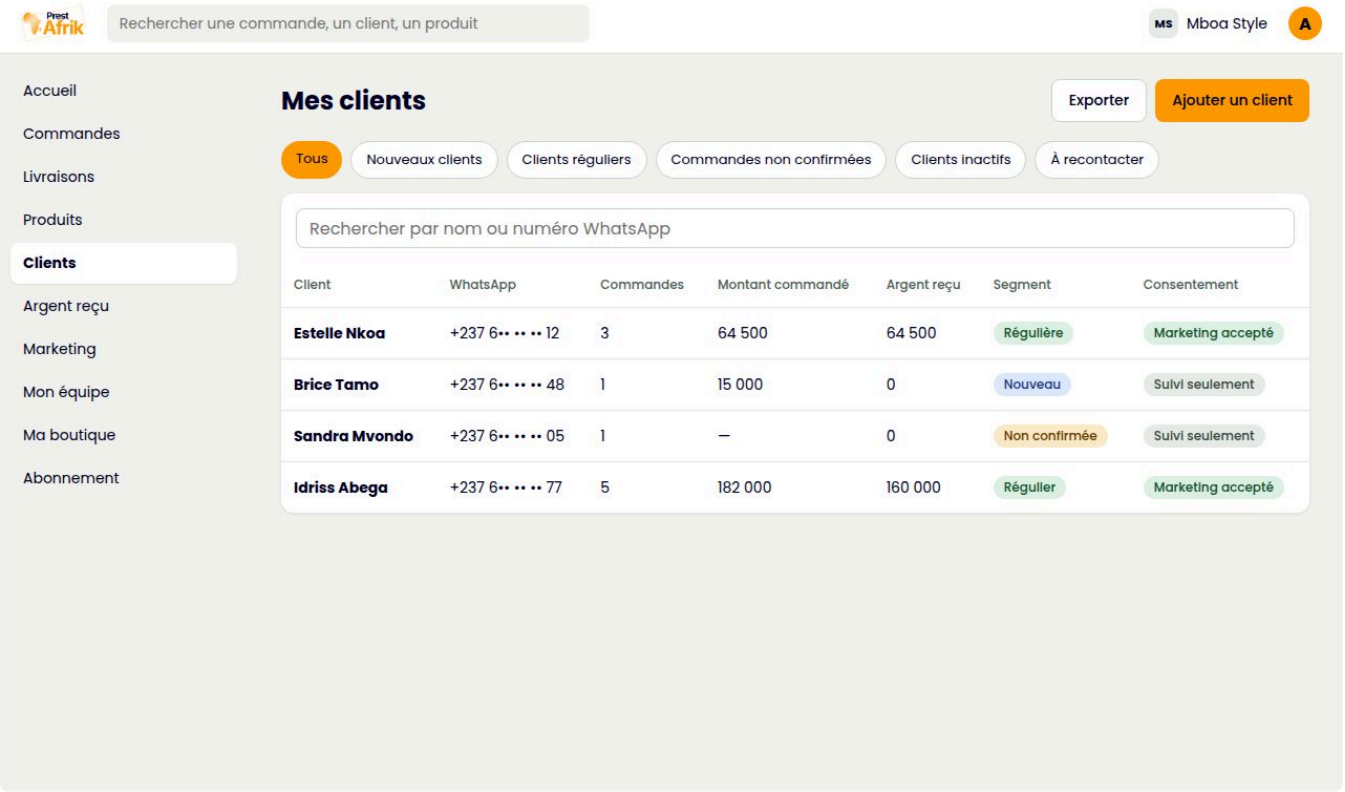
Champ	Type	Obligatoire	Validation
Nom de la zone	Texte	Oui	2 à 60 caractères, unique dans la boutique
Villes et quartiers couverts	Liste de villes + quartiers	Oui	Au moins une ville
Frais de livraison	Entier en FCFA ou case « À confirmer »	Oui	0 ou plus ; si « à confirmer », aucun montant
Délai indicatif	Texte court (ex. 24 à 48 h)	Non	40 caractères
Validation par le vendeur	Case	Non	Si cochée, toute commande de cette zone attend une confirmation des frais
Active	Interrupteur	Oui	Défaut oui

Case « Retrait en boutique » dans les paramètres : activer ou non, adresse de retrait, horaires.

Règles : si les frais sont inconnus, le client voit « Frais de livraison à confirmer » et aucun total définitif ; quand le vendeur fixe le montant, une nouvelle confirmation est demandée au client.

3.8 Clients (CRM)

Accès : `/app/[storeId]/clients`, Propriétaire et Gestionnaire. Un client appartient à une seule boutique : pas de fusion entre boutiques.

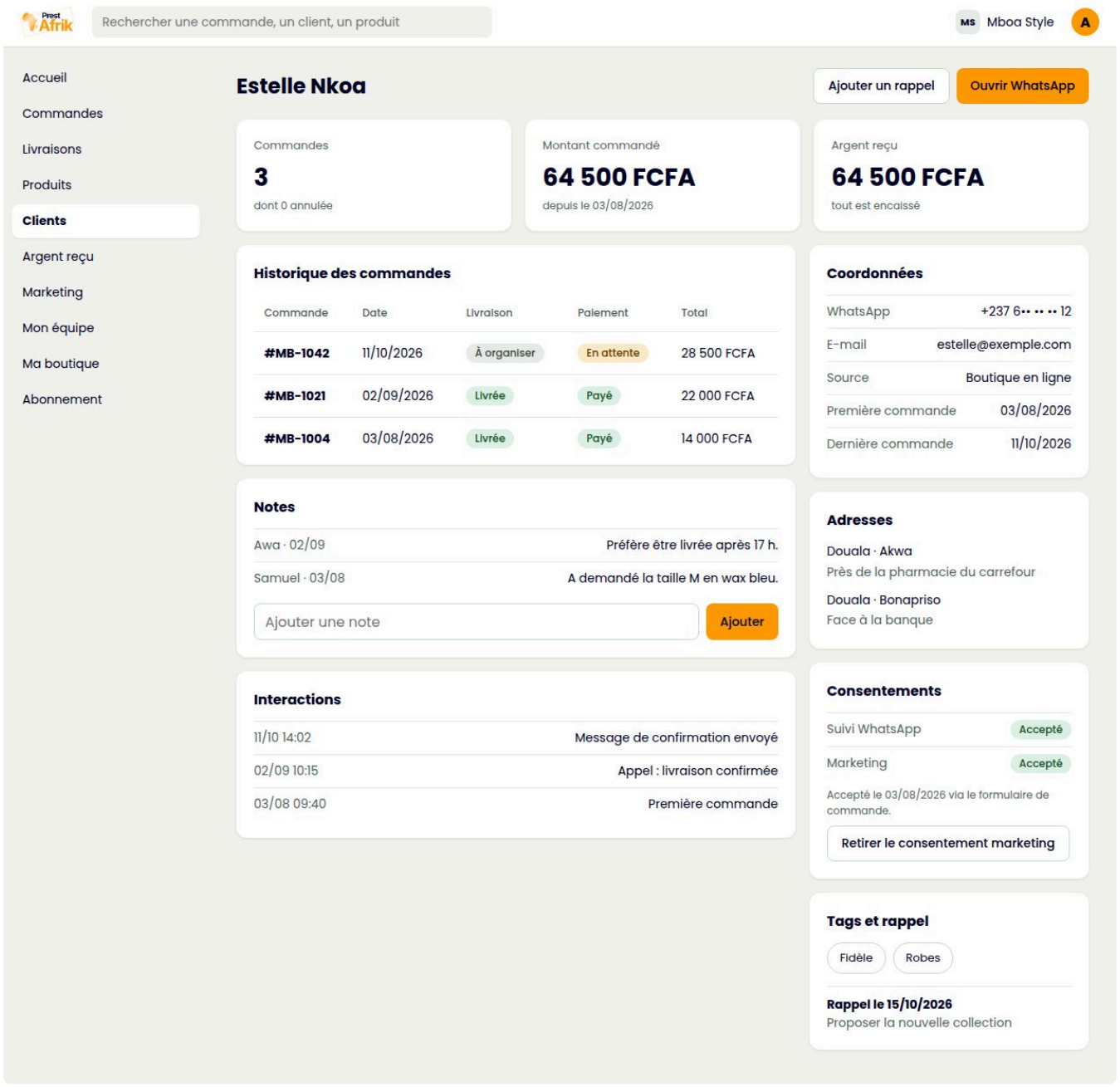


Liste

Composant	Détail
Boutons	Exporter (CSV, autorisé selon le rôle), Ajouter un client
Segments (pastilles de filtre)	Tous ; Nouveaux clients (première commande depuis moins de 30 jours) ; Clients réguliers (3 commandes non annulées ou plus) ; Commandes non confirmées ; Clients inactifs (aucune commande depuis 90 jours) ; À recontacter. Seuils : *décision par défaut*, réglables
Recherche	Nom ou numéro WhatsApp
Colonnes	Client (nom en gras), WhatsApp, Commandes (nombre), Montant commandé, Argent reçu, Segment (pastille), Consentement (Marketing accepté en vert, Suivi seulement en gris)
Filtres supplémentaires	Tag, acheteurs d'une catégorie, ville, consentement marketing

Les numéros de la maquette sont partiellement masqués parce que les données sont fictives ; dans l'application, le numéro complet s'affiche aux rôles qui ont le droit de voir les clients.

Fiche client (`/clients/[id]`)



Bloc	Contenu
En-tête	Nom, WhatsApp avec bouton « Ouvrir WhatsApp », e-mail facultatif, source (boutique, import, saisie manuelle), première et dernière commande
Chiffres	Nombre de commandes, montant commandé, argent reçu
Adresses	Liste des adresses utilisées (ville, quartier, repère)
Historique des commandes	Tableau des commandes avec statuts

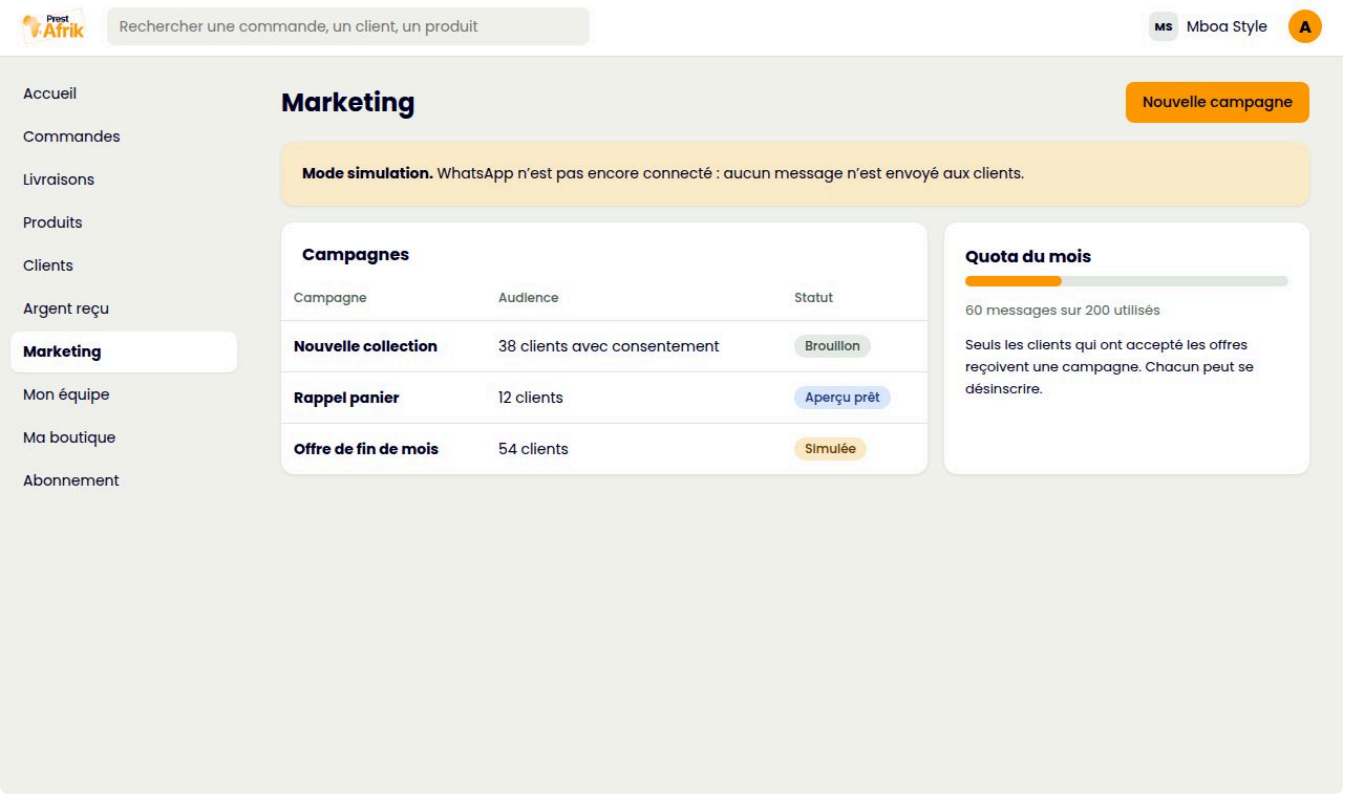
Bloc	Contenu
Consentements	Suivi WhatsApp et marketing, chacun avec date, source et texte accepté ; bouton Retirer le consentement marketing
Tags	Libres, ajout et retrait en ligne
Notes	Notes internes datées, avec auteur
Rappels	Date + motif ; alimentent la ligne « clients à recontacter » de l'accueil
Interactions	Journal : messages envoyés, réponses, appels notés

Formulaire Ajouter un client : Nom (obligatoire, 2 à 80), WhatsApp (obligatoire, +237 par défaut, E.164), E-mail (facultatif), Ville, Quartier (facultatifs), Tags, Note. Aucun consentement marketing n'est coché par défaut.

Déduplication : un client est identifié par boutique et numéro normalisé. Une nouvelle commande avec un numéro connu enrichit la fiche (nouvelle adresse, nom plus complet) sans créer de doublon. Un cas ambigu (même numéro, nom très différent) est signalé au vendeur pour décision manuelle.

3.9 Marketing

Accès : `/app/[storeId]/marketing`, Propriétaire et Gestionnaire.



Composant	Détail
Bandeau de mode	Jaune, « Mode simulation. WhatsApp n'est pas encore connecté : aucun message n'est envoyé aux clients. » Affiché tant que l'intégration réelle n'est pas configurée
Liste des campagnes	Nom, audience (nombre de clients avec consentement), statut : Brouillon, Aperçu prêt, Simulée, Envoyée, Annulée
Carte Quota du mois	Barre de progression, messages utilisés sur messages disponibles selon l'offre, rappel du consentement
Bouton	Nouvelle campagne

Création d'une campagne

Champ	Type	Obligatoire	Règles
Nom	Texte	Oui	2 à 80 caractères, interne

Champ	Type	Obligatoire	Règles
Audience	Segment + filtres	Oui	Ne contient que les clients avec consentement marketing actif ; le nombre est calculé et affiché
Message	Modèle WhatsApp approuvé + variables (prénom, boutique)	Oui	Aperçu avec un client d'exemple
Limite d'envoi	Entier	Oui	Ne peut pas dépasser le quota restant

Envoi : bouton « Envoyer » ouvre une confirmation explicite : « Envoyer à N clients ? » avec une case à cocher obligatoire. En mode simulation, le bouton devient « Simuler l'envoi » et le résultat est marqué Simulée.

Règles : aucun envoi sans consentement ; chaque message contient un moyen de se désinscrire ; une désinscription retire immédiatement le client de toute audience ; chaque envoi est journalisé. Le consentement marketing est distinct du suivi de commande et facultatif.

3.10 Mon équipe

Accès : `/app/[storeId]/equipe`. Voir : Propriétaire et Gestionnaire. Inviter, changer un rôle, retirer : Propriétaire.

Image — Mon équipe

Composant	Détail
Tableau des membres	Personne (nom en gras), E-mail, Rôle (pastille : vert Propriétaire, bleu Gestionnaire, gris Préparateur), État (Active, ou « Invitation envoyée » en jaune)
Tableau « Ce que chacun peut faire »	Lignes : Produits, Commandes, Clients et exports, Argent reçu, Équipe et abonnement ; colonnes : les trois rôles ; coches ou mention (Voir, Préparer). À générer depuis la matrice de permissions, pas à écrire à la main
Bouton	Inviter une personne

Formulaire d'invitation

Champ	Type	Obligatoire	Validation
Adresse e-mail	E-mail	Oui	Format valide
Rôle	Choix : Gestionnaire, Préparateur de commandes	Oui	Le rôle Propriétaire ne s'invite pas

Règles

- L'invitation est un lien à usage unique, valable 7 jours, utilisable uniquement par le compte portant l'adresse invitée (il peut d'abord créer son compte).
- Actions par membre : changer le rôle, retirer (fenêtre de confirmation) ; par invitation : renvoyer, annuler.
- Le Propriétaire ne peut pas être retiré. Le transfert de propriété est hors de cette première version (*décision par défaut*).
- Un membre retiré perd l'accès immédiatement, y compris sur ses sessions ouvertes.

3.11 Ma boutique

Accès : `/app/[storeId]/boutique`, Propriétaire et Gestionnaire.

Image — Ma boutique

Composants

Composant	Contenu
Boutons	Retour aux couleurs par défaut, Publier (devient « Mettre à jour » une fois publiée)
Logo de la boutique	Aperçu carré (logo ou initiales), zone de dépôt « Glisse ton logo ici ou choisis un fichier », mention « PNG ou JPG, 2 Mo maximum »
Apparence	3 cartes de thème avec aperçu, nom et courte description ; le thème actif a une bordure orange
Couleurs	3 lignes : pastille de couleur, nom, valeur `#RRGGBB`, couleur du texte calculée (blanc ou foncé), pastille de lisibilité

Composant	Contenu
Informations	Nom, adresse de la boutique, activité, ville, téléphone de contact, WhatsApp, description courte
Aperçu avant publication	Carte latérale reproduisant en petit l'en-tête, une bannière et un bouton avec les couleurs choisies, mise à jour en direct

Champs

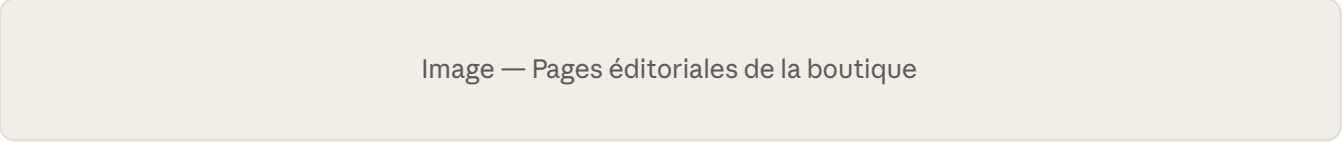
Champ	Type	Obligatoire	Validation
Logo	Fichier	Non	PNG ou JPG, 2 Mo maximum, contenu vérifié, redimensionné ; supprimable
Thème	Choix : Catalogue express, Mode et beauté, Boutique de marque	Oui	Changer de thème ne supprime ni produits, ni commandes, ni clients, ni pages, ni réglages
Couleur principale	Couleur	Non	Format `#RRGGBB` uniquement
Couleur secondaire	Couleur	Non	idem
Couleur d'accent	Couleur	Non	idem
Nom de la boutique	Texte	Oui	2 à 60 caractères
Adresse de la boutique	Texte	Oui	3 à 40 caractères, minuscules, chiffres, tirets ; modifier l'adresse casse les anciens liens : avertissement avant enregistrement
Activité, Ville	Liste	Oui	Voir l'assistant (3.4)
Téléphone, WhatsApp	Téléphone	Téléphone oui	E.164
Description courte	Texte	Non	200 caractères

Champ	Type	Obligatoire	Validation
Bannière	Image	Non	JPG ou PNG, 5 Mo, ratio 3 pour 1 recommandé

Règles sur les couleurs

- Seules les trois couleurs de marque sont modifiables ; les couleurs d'état (réussite, alerte, erreur, information) restent celles de PrestAfrik.
- La couleur de texte des boutons est calculée automatiquement (blanc ou bleu nuit, selon le meilleur contraste). Si aucun des deux n'atteint un rapport de contraste de 4,5, la pastille passe à « Peu lisible » (jaune) avec une suggestion.
- Les couleurs de la boutique s'appliquent uniquement au conteneur de la boutique publique, jamais à l'ensemble de la plateforme ni à d'autres boutiques.
- Par défaut : orange `#FF9900` (principale) et bleu nuit `#000026` (secondaire) de PrestAfrik. « Retour aux couleurs par défaut » efface la personnalisation.

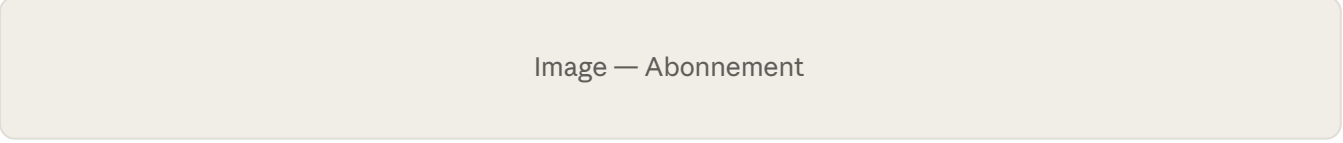
Pages éditoriales (voir la maquette) : À propos, Contact, FAQ, page promotionnelle. Elles se composent de blocs structurés : titre, paragraphe, image, liste, bouton-lien, question-réponse, coordonnées. Jamais de HTML ni de JavaScript libre. La page Boutique existe toujours et ne peut pas être supprimée.



Publication : le bouton Publier est actif quand la boutique a un nom, une adresse, un contact, au moins un produit actif, au moins une zone de livraison ou le retrait activé, un e-mail de compte vérifié et un essai ou un abonnement valide. Sinon, une liste indique ce qu'il manque. Au succès : « Ta boutique prend vie ! » puis la fenêtre de partage (lien, QR code, message). Statuts de boutique : Brouillon, Publiée, Suspendue.

3.12 Abonnement

Accès : `/app/[storeId]/abonnement`, Propriétaire.



Composant	Contenu
Bascule Mensuel / Annuel	Deux boutons ; le prix mis en avant change

Composant	Contenu
Bandeau d'essai	Vert clair : « Essai gratuit : il te reste 21 jours. Choisis une offre pour garder ta boutique en ligne. »
Cartes d'offres	Nom, prix mensuel, prix annuel, 3 avantages, bouton « Choisir <offre> » ; l'offre recommandée a une bordure orange et un bouton orange
Historique	Date, description, montant, état (pastille)
Mention	« Mode démonstration : aucun paiement réel n'est possible pour l'instant. » tant qu'aucun prestataire n'est configuré

Offres (prix de démonstration, configurables en base)

Offre	Mensuel (FCFA)	Annuel (FCFA)
Essentiel	3 000	30 000
Business	7 500	75 000
Pro	15 000	150 000

Chaque offre porte des quotas configurables : nombre de produits, nombre de messages WhatsApp par mois, nombre de membres d'équipe. Les valeurs sont à fixer par le produit ; la confirmation WhatsApp est disponible dans toutes les offres tant que la connexion est active et le quota disponible. Pas d'offre gratuite permanente.

Règles

1. **Essai :** 1 mois calendaire à partir de la création de la boutique. La fin est le même quantième du mois suivant ; si ce jour n'existe pas, le dernier jour du mois (31 janvier donne 28 février, ou 29 en année bissextile). Tests obligatoires sur les fins de mois.
2. **Choix d'une offre :** « Choisir » ouvre le paiement via l'adaptateur de paiement (fournisseur réel configurable, simulateur local clairement identifié).
3. **Un paiement n'est jamais marqué réussi sur la foi du navigateur :** seule une validation côté serveur ou un événement signé du fournisseur active l'abonnement.
4. **Changement d'offre :** une offre supérieure s'applique tout de suite ; une offre inférieure à la fin de la période payée (*décision par défaut*).
5. **Rappels :** 7, 3 et 1 jours avant l'échéance, par bandeau et e-mail.

6. **Expiration, restriction progressive** (*décision par défaut*) : le jour de l'expiration, bandeau d'alerte ; à 7 jours, plus de nouveaux produits ni de campagnes ; à 14 jours, la boutique publique est mise en pause avec une page « Boutique temporairement indisponible » et ne reçoit plus de commandes. Les données sont conservées et l'espace vendeur reste accessible pour payer.
7. **Commandes ouvertes à l'expiration :** elles restent consultables et traitables par le vendeur (acceptation, livraison, encaissement). Seules les nouvelles commandes sont refusées quand la boutique est en pause.
8. Les quotas dépassés bloquent l'action concernée avec un message clair et un lien vers le changement d'offre.

3.12 bis Argent reçu et paiements

Accès : `/app/[storeId]/argent`, Propriétaire et Gestionnaire. Le menu « Argent reçu » existe déjà dans la maquette.

Image — Argent reçu, avec la fenêtre Enregistrer un paiement

Composant	Contenu
Cartes	Argent reçu, Reste à recevoir, Sommes collectées non reversées (définitions en 3.4), avec le filtre de période
Tableau	Date, Commande, Type, Méthode, Montant, Auteur, Référence, Note
Bouton	Enregistrer un paiement

Formulaire Enregistrer un paiement

Champ	Type	Obligatoire	Validation
Commande	Recherche de commande	Oui	Commande de la boutique
Type	Choix : Paiement reçu, Paiement partiel, Collecte par livreur, Reversement au vendeur, Remboursement	Oui	

Champ	Type	Obligatoire	Validation
Montant	Entier en FCFA	Oui	Supérieur à 0 ; ne dépasse pas le reste à payer ; un remboursement ne dépasse pas le montant payé
Date	Date	Oui	Défaut aujourd'hui, jamais dans le futur
Méthode	Choix : Espèces, Mobile money, Autre	Oui	
Livreur	Liste	Si collecte	Livreur de la boutique
Référence	Texte	Non	60 caractères (ex. numéro de transaction)
Note	Texte	Non	200 caractères

Règles : l'auteur et l'heure sont enregistrés automatiquement. Un paiement enregistré ne se modifie pas : une erreur se corrige par une écriture inverse, journalisée (*décision par défaut*). Le statut de paiement de la commande est déduit des montants : En attente (0), Partiel (inférieur au total), Payé (égal au total), Remboursé.

3.13 Boutique publique (mobile)

Accès : `/boutique/[slug]` en local ; ensuite sous-domaine ou domaine personnalisé (mécanisme de résolution prévu, sans configuration obligatoire pour démarrer). Public, sans compte.

Image — Boutique publique

Zone	Contenu	Comportement
En-tête	Logo du vendeur (ou initiales), nom, ville	Fond blanc, bordure basse
Recherche	Champ « Rechercher un produit »	Recherche dans le nom et la description
Catégories	Pastilles défilantes horizontalement ; « Tout » actif par défaut	Filtre la grille

Zone	Contenu	Comportement
Information de livraison	Bandeau jaune clair, ex. « Livraison à Douala sous 24 h. Paiement à la livraison. »	Généré depuis les zones et délais du vendeur
Produits mis en avant	Rangée en haut de page	Produits marqués « mis en avant »
Grille de produits	2 colonnes : photo, nom, prix en gras + FCFA	Prix promotionnel : ancien prix barré puis nouveau ; badge « Épuisé » ou « Sur commande »
Favoris	Cœur sur chaque carte	Stocké localement dans le navigateur, sans compte
Barre du bas	Bouton « Voir mon panier (N) »	Fixe, masquée si le panier est vide
Pied de page	À propos, Contact, Livraison, FAQ, confidentialité, conditions de vente	Informations de vente et de confidentialité toujours accessibles

Les trois thèmes (Catalogue express, Mode et beauté, Boutique de marque) partagent ces fonctions et ne diffèrent que par la mise en page.

Fiche produit: galerie de photos, nom, prix (et prix promo), sélecteurs de variantes, quantité (1 à 99, plafonnée au stock), deux boutons : « Commander maintenant » (commande rapide) et « Ajouter au panier », description, partage.

Image — Fiche produit (mobile)

Panier: lignes avec miniature, nom, variante, quantité modifiable, retrait, sous-total, mention « Frais de livraison à confirmer » si inconnus, bouton « Commander ». Le panier est conservé dans le navigateur ; les prix affichés sont indicatifs et recalculés à la commande.

Image — Panier (mobile)

États : boutique en brouillon ou inexistante = page introuvable (aperçu réservé aux membres) ; suspendue ou en pause = page indisponible ; catalogue vide = message ; recherche sans résultat = message et bouton Effacer ; chargement en squelette.

3.14 Formulaire de commande et suivi

Accès : `/boutique/[slug]/commander`, public, sans compte. Parcours rapide (un produit) et panier (plusieurs produits) utilisent le même formulaire.

Image — Formulaire de commande

Champ	Type	Obligatoire	Validation et règles
Nom	Texte	Oui	2 à 80 caractères
Numéro WhatsApp	Téléphone	Oui	Préfixe +237 par défaut, normalisé en E.164. Un numéro de format valide ne prouve pas qu'il appartient au client ni qu'il a WhatsApp
Ville	Liste des villes desservies + saisie	Oui	Doit correspondre à une zone, sinon « frais à confirmer »
Quartier	Texte	Oui	2 à 80 caractères
Point de repère	Texte	Oui pour la livraison	200 caractères. Ex. « Près de la pharmacie »
Livraison ou retrait	Deux boutons	Oui	Défaut Livraison. Retrait : affiche l'adresse de retrait et masque quartier et repère
Commentaire	Texte	Non	300 caractères
E-mail	E-mail	Non	Format valide
Suivi de la commande sur WhatsApp	Case	Oui	Jamais précochée ; sans elle, la confirmation WhatsApp ne peut pas partir (*décision par défaut* : case requise pour commander)
Offres de la boutique	Case	Non	Distincte, facultative, jamais précochée

Récapitulatif : lignes d'articles (nom, variante, quantité, prix), sous-total, remise, frais de livraison ou « Frais de livraison à confirmer », total ou « Total à confirmer ». Bouton « Commander », désactivé pendant l'envoi. Une clé d'idempotence est générée à l'ouverture du formulaire pour éviter les doublons en cas de double clic.

Ce que fait le serveur à la soumission (dans une transaction, avec outbox)

1. Valider les données.
2. Recalculer tous les prix depuis la base.
3. Vérifier produits, variantes et disponibilité.
4. Vérifier la zone de livraison.
5. Calculer les frais connus.
6. Créer la commande, avec la copie figée des articles, remises, frais et adresse.
7. Créer ou enrichir le client de cette boutique.
8. Enregistrer les consentements (date, source, texte accepté).
9. Réserver le stock de façon temporaire.
10. Créer l'événement d'envoi WhatsApp dans l'outbox.
11. Afficher le résultat.

La commande est enregistrée même si WhatsApp échoue.

Écran de résultat: « Merci <prénom>, votre commande <référence> est enregistrée. Nous vous avons écrit sur WhatsApp pour la confirmer. » Si l'envoi a échoué : « Nous n'avons pas pu vous écrire sur WhatsApp. Confirmez votre commande ici. » avec un bouton de confirmation. Boutons : Suivre ma commande, Imprimer le récapitulatif, Retour à la boutique. Pas d'emoji dans ces messages.

Image — Résultat de commande (mobile)

Suivi sans compte (`/suivi/[jeton]`) : jeton long, aléatoire et non devinable ; limitation de débit ; numéro de téléphone partiellement masqué. Affiche une frise (Commande reçue, Confirmée, En préparation, En livraison, Livrée), le contenu de la commande, l'adresse, et, tant que la commande n'est pas acceptée, les boutons « Modifier ma livraison » et « Annuler ».

Image — Suivi de commande sans compte (mobile)

Message WhatsApp de confirmation (modèle approuvé) : « Bonjour <prénom>, <boutique> a enregistré votre commande <référence>. Articles : <résumé>. Montant : <montant ou montant à confirmer>. Livraison : <ville>, <quartier>, <repère>. Confirmez-vous votre commande et ce lieu de livraison ? » avec les actions Confirmer, Modifier la livraison, Annuler, plus un lien sécurisé de secours vers le site. Une réponse est associée à une commande précise ; une réponse ambiguë ne confirme rien.

3.15 Connexion WhatsApp de la boutique

Accès : `/app/[storeId]/boutique/whatsapp`, Propriétaire et Gestionnaire.

Image — Paramètres WhatsApp

Composant	Contenu
Bandeau de mode	Jaune, « Mode simulation. Aucune connexion WhatsApp réelle : les messages ci-dessous sont simulés et rien n'est envoyé aux clients. » Affiché tant que l'intégration réelle n'est pas configurée
Carte Connexion	État de configuration (pastille) et les quatre champs ci-dessous
Carte Messages envoyés	Journal : commande, client, statut (Envoyé, Livré, Lu, Échoué), heure, lien « Renvoyer » sur les messages échoués
Carte Quota du mois	Barre de progression, messages utilisés sur messages disponibles selon l'offre
Carte Simulation	Pointillés orange, texte « Ce panneau n'existe pas en production », six boutons
Boutons	Tester la connexion, Enregistrer

Champs

Champ	Type	Obligatoire	Règles
Identifiant du numéro WhatsApp Business	Texte	Pour activer la connexion	Format fixé par le fournisseur

Champ	Type	Obligatoire	Règles
Jeton d'accès	Secret	Pour activer	Stocké chiffré, affiché masqué, jamais renvoyé au navigateur ; remplacé, jamais relu
Modèle de confirmation approuvé	Texte ou liste	Pour activer	Référence du modèle approuvé par le fournisseur
Secret du webhook	Secret	Pour activer	Sert à vérifier la signature des événements entrants

États de configuration : Non connecté (simulation), Test en cours, Connecté, Erreur (avec message). « Tester la connexion » vérifie les identifiants sans envoyer de message à un client.

Panneau de simulation (développement seulement) : Message livré, Client confirme, Modification demandée, Client annule, Échec d'envoi, Webhook reçu 2 fois. Chaque bouton agit sur la commande ou le message sélectionné et passe par le même code que les vrais webhooks. Le panneau est absent en production.

Règles : un message échoué se renvoie un nombre limité de fois ; au-delà, une alerte reste sur l'accueil. Un échec n'annule jamais la commande.

3.16 Administration PrestAfrik

Accès : `/admin`, rôle plateforme Administrateur uniquement. Un vendeur n'y a jamais accès, même propriétaire de plusieurs boutiques.

Image — Administration PrestAfrik

Composant	Contenu
En-tête	Logo PrestAfrik, pastille « Administration », nom de l'administrateur
Menu	Boutiques, Abonnements, Messages échoués, Alertes, Utilisateurs
Cartes	Boutiques (dont publiées), Essais en cours (dont expirés), Abonnements actifs, Messages échoués sur 24 h

Composant	Contenu
Recherche	Boutique ou propriétaire
Tableau	Boutique, Propriétaire, Offre, Abonnement (Actif, Essai, Essai expiré), Boutique (Publiée, Mise en pause, Suspendue), Commandes sur 30 jours, action Suspendre

Règles

- Suspendre une boutique demande un motif et une confirmation ; la boutique publique devient indisponible et le propriétaire est prévenu. Chaque action d'administration est journalisée (qui, quand, quoi).
- *Décision par défaut :* l'administrateur voit les totaux et l'état des boutiques, pas leurs clients ni leurs secrets, sauf décision explicite et tracée.
- Les pages Abonnements, Messages échoués, Alertes et Utilisateurs sont des listes filtrables du même style que le tableau des boutiques ; elles restent à détailler.
- Les chiffres et noms de la maquette sont des exemples.

4. Modèle de données

Base PostgreSQL gérée par Prisma. Toute table métier porte un `storeId` et toute requête le filtre côté serveur. Les montants sont des entiers (XAF). Les dates sont en UTC.

Entité	Champs principaux	Statut
User	id, email unique, name, phone, passwordHash, platformRole (USER, ADMIN), emailVerified	Fait (étape 1)
Session	tokenHash unique, userId, expiresAt, userAgent	Fait
AuthToken	tokenHash, purpose (PASSWORD_RESET, EMAIL_VERIFY), userId, expiresAt, usedAt	Fait
Store	slug unique, name, activity, city, contactPhone, status (DRAFT, PUBLISHED, SUSPENDED), theme, colorOverrides	Fait ; à compléter : logo, bannière, WhatsApp, description, adresse de retrait

Entité	Champs principaux	Statut
Membership	userId, storeId, role (OWNER, MANAGER, PREPARER), unique par couple	Fait
Invitation	storeId, email, role, tokenHash, status, expiresAt, invitedById	Fait
DevMail	to, subject, body (boîte de développement)	Fait, interdit en production
Category	storeId, name, position	Étape 2
Product	storeId, name, description, categoryId, price, promoPrice, sku, availability, trackStock, stockQty, featured, status	Étape 2
ProductImage	productId, fileKey, position, alt	Étape 2
ProductVariant	productId, optionValues, sku, price facultatif, stockQty	Étape 2
Customer	storeId, name, phoneE164, email, source, firstOrderAt, lastOrderAt ; unique (storeId, phoneE164)	Étape 3
CustomerAddress	customerId, city, district, landmark	Étape 3
Consent	customerId, kind (ORDER_TRACKING, MARKETING), grantedAt, revokedAt, source, textVersion	Étape 3
CustomerTag, CustomerNote, Reminder	customerId, valeur, auteur, dates	Étape 3
Order	storeId, reference unique par boutique, customerId, quatre statuts, subtotal, discount, deliveryFee (nul si inconnu), total, idempotencyKey unique, trackingTokenHash, mode (DELIVERY, PICKUP), adresse figée, comment	Étape 3

Entité	Champs principaux	Statut
OrderItem	orderId, productId, nom figé, variante figée, prix figé, quantité, remise	Étape 3
OrderEvent	orderId, auteur, type, avant, après, date (journal)	Étape 3
StockReservation	orderId, productId ou variantId, quantité, expiresAt, releasedAt	Étape 3
OutboxEvent	storeId, type, payload, statut, tentatives, prochaineTentative	Étape 4
MessageLog	storeId, orderId, provider, providerMessageId, statut (PENDING, SENT, DELIVERED, READ, FAILED), erreur	Étape 4
WebhookEvent	provider, eventId unique, reçuLe, traitéLe (déduplication)	Étape 4
DeliveryZone	storeId, name, villes et quartiers, fee (nul = à confirmer), delai, needsValidation, active	Étape 5
Courier	storeId, name, phone, active	Étape 5
Delivery	orderId, courierId, statut, motif d'échec, dates	Étape 5
Payment	storeId, orderId, type, method, amount, date, authorId, reference, note, courierId, reverses (écriture inverse)	Étape 5
Plan	code, prix mensuel, prix annuel, quotas (produits, messages, membres), active	Étape 6
Subscription	storeId, planId, period (MONTHLY, YEARLY), status (TRIAL, ACTIVE, EXPIRED, CANCELED), trialEndsAt, currentPeriodEnd	Étape 6

Entité	Champs principaux	Statut
SubscriptionPayment	subscriptionId, provider, providerRef, amount, statut, eventId	Étape 6
Campaign, CampaignRecipient	storeId, name, audience, template, limite, statut, destinataires	Étape 7
AuditLog	storeId, auteur, action, cible, date	Étape 8

Index et contraintes à ne pas oublier : unique (storeId, reference de commande) ; unique (storeId, phoneE164) ; unique de la clé d'idempotence ; index sur (storeId, statut, date) pour les listes ; unique de l'identifiant d'événement de webhook.

5. Règles métier critiques

5.1 Commande

- Le total est toujours recalculé côté serveur ; un prix envoyé par le navigateur est ignoré.
- La clé d'idempotence rend la soumission rejouable : un second envoi renvoie la même commande, sans en créer une autre.
- Les montants ne se calculent jamais avec des nombres à virgule.
- Si les frais sont inconnus, aucun total définitif n'est affiché ; un changement de montant exige une nouvelle validation du client.
- **Doublon probable :** même numéro et mêmes articles dans les 30 minutes (*décision par défaut*). L'alerte ne supprime jamais une commande : le vendeur décide.
- **Réachat :** depuis une ancienne commande, les articles sont recopiés avec les prix actuels.

5.2 Stock

- Une réservation temporaire est créée à la commande (30 minutes sans confirmation, *décision par défaut* ; la durée est réglable) et libérée à l'expiration ou à l'annulation.
- La concurrence est gérée en base (verrou de ligne ou mise à jour conditionnelle) : deux clients ne peuvent pas acheter la dernière unité. Un test de concurrence est obligatoire.

- Produit « Sur commande » : le stock n'est pas contrôlé. Produit non suivi : disponibilité simple.

5.3 WhatsApp et messages

- Interface `MessagingProvider` avec `sendOrderConfirmation`, `sendOrderUpdate`, `verifyWebhook`, `parseWebhook`. Deux adaptateurs : l'API officielle configurable par boutique, et un simulateur identifié comme tel, qui n'envoie rien.
- Rien ne part directement de la requête de commande : un événement est écrit dans l'outbox, puis un worker l'envoie, avec des tentatives limitées et un délai croissant. Un échec crée une alerte sur l'accueil.
- Les webhooks sont authentifiés (signature), dédupliqués par identifiant d'événement, et rattachés à une boutique et à une commande précises.
- Statuts distincts : en attente, envoyé, livré, lu, échoué, et « commande confirmée par le client ». **Lu n'est pas confirmé.**
- Le formulaire web n'ouvre pas une conversation WhatsApp.
- Secrets (jeton, identifiants) stockés chiffrés ; jamais renvoyés au navigateur.
- Avant l'intégration de production, vérifier les règles officielles en vigueur de WhatsApp Business (modèles, fenêtre de conversation, consentement).
- **Panneau de simulation (développement seulement, interdit en production) :** simuler livraison, confirmation, modification demandée, annulation, échec, webhook reçu deux fois.
- Le seed et les tests ne déclenchent jamais de messages ni de paiements réels, même si des secrets de production existent dans l'environnement ; les contacts du seed sont des adresses `example.test`.

5.4 CRM et consentements

- Un numéro de téléphone identifie un client par boutique. Aucune fusion entre boutiques.
- Consentement marketing : distinct, facultatif, jamais précoché, date et source conservées, retrait immédiat. Aucun envoi sans lui.
- Exports soumis à la permission, filtrés par boutique, protégés contre l'injection de formules.

5.5 Sécurité et tests prioritaires

Tests automatisés à écrire (en plus des 16 déjà passés sur l'authentification, l'isolation et les permissions) :

Test	Objet
Prix recalculés	Un prix falsifié est ignoré
Double soumission	Une seule commande avec la même clé
Concurrence de stock	Dernière unité vendue une seule fois
CRM sans doublon	Même numéro, un seul client
Consentement marketing	Aucune campagne vers un client sans consentement
Webhook dupliqué	Traité une seule fois
Échec WhatsApp	La commande reste enregistrée
Confirmation	Rattachée à la bonne commande
Paiement partiel	Statut et reste à payer exacts
Abonnement expiré	Restrictions appliquées, commandes ouvertes traitables
Modification d'adresse	Nouvelle confirmation demandée
Suivi non autorisé	Un jeton faux ou d'une autre commande est refusé
Fins de mois	Calcul de l'essai d'un mois calendaire

Parcours Playwright de bout en bout : création de boutique, ajout de produit, commande client, confirmation simulée, acceptation vendeur, livraison, encaissement, vérification dans le CRM.

6. Écrans restant à concevoir

Écran	Contenu à prévoir	Section
Pages légales	Conditions d'utilisation, confidentialité, contact : textes à rédiger, mise en page simple dans le style de la landing page	3.1
Mon compte	Nom, e-mail, changement de mot de passe, sessions ouvertes	3.3

Écran	Contenu à prévoir	Section
Fenêtre de partage de la boutique	Lien avec bouton Copier, QR code téléchargeable, aperçu du message de partage	3.4
Administration : Abonnements, Messages échoués, Alertes, Utilisateurs	Listes filtrables du même style que le tableau des boutiques	3.16
Fenêtres de confirmation	Annulation de commande avec motif, retrait d'un membre, suspension d'une boutique	3.5, 3.10, 3.16
États vide, chargement et erreur	Un exemple par type de liste, selon la section 2.4	2.4

Tous les autres écrans prévus sont maquettés et illustrés dans la section 3 : détail de commande, fiche client, argent reçu, formulaire produit, import CSV, fiche produit, panier, résultat de commande, suivi, pages éditoriales, connexion WhatsApp, assistant de création et administration. Les maquettes d'origine sont sur le canevas PrestAfrik.

7. État d'avancement et ordre de réalisation

Déjà fait (étape 1, testée) : architecture, jetons de design, base PostgreSQL, authentification, rôles et permissions, invitations, isolation des boutiques, sélecteur de boutique, seed initial (5 boutiques, 10 utilisateurs). 16 tests réussis sur 16. Les pages d'inscription, de connexion et de création de boutique sont codées mais pas encore parcourues dans un navigateur.

Étape	Contenu	Sections liées
2	Catalogue, page Boutique, thèmes, personnalisation	3.6, 3.11, 3.13
3	Panier, commandes, CRM, stock, validations	3.5, 3.8, 3.14, 5.1, 5.2
4	File d'envoi, simulateur WhatsApp, confirmation, adaptateur officiel, webhooks	5.3
5	Livraison, encaissements, tableau de bord	3.4, 3.7, 3.12 bis
6	Abonnements, quotas, administration plateforme	3.12
7	Marketing, innovations sans IA, import et export	3.9, 3.6

Étape	Contenu	Sections liées
8	Tests complets, sécurité, documentation, déploiement	5.5

Décisions par défaut à valider : acceptation d'une commande non confirmée avec motif ; e-mail vérifié requis pour publier ; case de conditions à l'inscription ; 5 échecs de connexion en 15 minutes ; seuil de client régulier à 3 commandes ; clients inactifs après 90 jours ; réservation de stock de 30 minutes ; case WhatsApp requise pour commander ; écriture inverse pour corriger un paiement ; restriction progressive à 7 et 14 jours après expiration ; transfert de propriété hors première version.

Quotas des offres à décider : nombre de produits, de messages WhatsApp par mois et de membres pour Essentiel, Business et Pro.